Сеченовский Университет

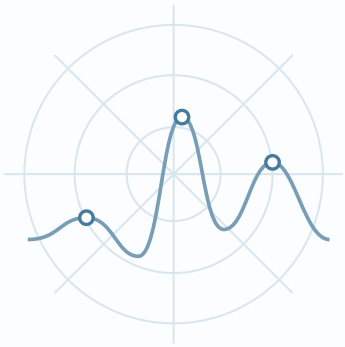
Институт аналитической токсикологии

МетаboСкан

МЕТАБОСКАН · MS(P)-001-T0 · ПЛАЗМА T0

Метаболомный профиль плазмы крови

Оценка метаболического состояния и функционального резерва



ПАЦИЕНТ	МАТРИЦЫ / ПЕРИОД
ПАЦИЕНТ-2 Код образца: J0SJF9	**Плазма · T0 · забор 16.10.2026**
ВОЗРАСТ / ПОЛ	МЕТОДИКА · MS(P)-001-T0
64 · M	**Индексы и системные оси профиля T0 (только плазма)**

Показатели профиля

ШЕСТЬ ИНДЕКСОВ · T0

Индекс метаболического здоровья (MHI)

Фаза 4 — Метаболическая декомпенсация

3,5/10 ▲ больше — лучше

Выраженное снижение общего резерва. Желательно уточнить причины стандартными клиническими методами и скорректировать режим/лечение.

Индекс адаптационного резерва (ARI)

выраженное напряжение

4,9/10 ▲ больше — лучше

Адаптационный запас снижен — риск ухудшения при перегрузках. Желательно дообследование по жалобам и план восстановления.

Индекс метаболической экономичности (IME)

выраженное напряжение

3,1/10 ▲ больше — лучше

Высокая "цена" поддержания стабильности. Желательно уточнить причины стандартными методами и скорректировать режим/ведение пациента.

Ключевые зоны внимания

Индекс толерантности к нагрузке (LTI)

существенное снижение

2,2/10 ▲ больше — лучше

Переносимость нагрузки снижена: избегать резких перегрузок, оценить причины снижения выносливости стандартными методами.

Скорость восстановления (RSI)

умеренное напряжение

6,4/10 ▲ больше — лучше

Умеренное снижение восстановительного потенциала: рекомендована коррекция режима сна/стресса и контроль повторно.

Устойчивость к перегрузке (ORI)

высокая уязвимость

4,5/10 ▲ больше — лучше

Устойчивость к перегрузке умеренная: наращивать нагрузку постепенно, без резких пиков.

МетабоСкан не ставит диагноз: он оценивает функциональное состояние у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии. Выводы сопоставляют с клиникой.

Клинические приоритеты и логика решений

MS(P)-001 · плазма крови · T0 | 64 года · M | дата забора: 16.10.2026

154 показателя плазмы; |Z| ≥ 2: 30, вне литературного интервала: 27

Шкалы 0–10: у осей 10 = сохранно; у рисков радара 10 = максимальный сигнал. Баллы между шкалами не сравнивают.

КЛИНИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

Клинический приоритет задают жалобы, анамнез и обычные анализы, а не ранг метаболомной оси. Модельная фаза «метаболическая декомпенсация» не описывает симптомы, диагноз или допуск к нагрузке. Повторяющаяся тема расчётных разделов — энергообмен и митохондриальная нагрузка (5 слоёв); это не независимые подтверждения механизма.

ОБОБЩАЮЩИЙ ВЫВОД: ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ТЕМЫ МОДЕЛИ

1 Энергообмен и митохондриальная нагрузка

5 слоёв профиля

ось EM 2,0/10 | риск MITO 10/10 | магистрали H8, H9, H10 (затор) | фенотип PH-2 | нутриентный узел «Карнитин» | нутриентный узел «B2 / рибофлавин» | нутриентный узел «B5 / CoA»

Длинноцепочечные AC +5,77 · (C16+C18)/C2 +2,66 · C0/(C16+C18) −2,46 · Leu+Ile +2,40

Сверить: переносимость нагрузки и восстановление после неё; интервалы без еды, последний приём пищи перед забором; масса тела и её динамика.

2 Микробиота и её метаболиты

4 слоя профиля

ось MB 4,4/10 | риск MICROBIO 10/10 | магистрали H12 | фенотип PH-2

Синтез TMAO +3,40 · TMAO +3,05 · Chl +2,25 · Tau +9,21

Сверить: рыба, морепродукты, красное мясо и яйца за 48-72 часа до забора; приём карнитина, холина, лецитина и БАД; креатинин и СКФ.

3 Детоксикация и метилирование

4 слоя профиля

ось DM 4,2/10 | риск DETOX 7,6/10 | магистрали H11, H18 (затор) | нутриентный узел «Холин / бетаин / TMAO»

Tau +9,21 · Pant +2,68 · Chl +2,25 · DMG +2,10

Сверить: рацион: белок, холин, зелень, источники группы B; приём витаминов и БАД; гомоцистеин, B12 и фолат по показаниям.

Одиночные сигналы (указал один слой — проверять после ведущих): Печёночный контур — ось LIVER 5,0/10; Дыхательный контур — ось PULMO 5,0/10.

Нутриентные и кофакторные узлы: Карнитин (высокая); Аминокислотный пул (высокая); B2 / рибофлавин (высокая) и ещё 5; кофакторная нагрузка — B6.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Маршрутизация по врачам

ШАГ 1 · КООРДИНАТОР	**Терапевт / ВОП / семейный врач**
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ	**Эндокринолог**
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ	**Гастроэнтеролог**
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ	**Кардиолог**

По результатам оценки — клиническая верификация сигнала.

Решения по приоритету: порог → действие

Сработало: 12 из 45. Порог — условие на данных, а не лабораторный референс.

Контур: кардиометаболический — Приоритетно · врач
IME < 5,0 или U2/U3 < 6,0 или UFSI < 6,5
Глюкоза натощак, HbA1c, инсулин (HOMA-IR)

Контур: печёночно-детоксикационный — Приоритетно · врач
LIVER < 5,5 или DM < 5,5 или UGLI < 6,0
Печёночные пробы и FIB-4; эластометрия по алгоритму

Метилирование и холин — Приоритетно · врач
DMG Z ≥ 2 или бетаин Z ≥ 1,5
Гомоцистеин, витамин B12 и фолат

01 СНАЧАЛА
Сверить клинику
Не трактовать модельные индексы как самостоятельный диагноз; сначала сверить измеренные отклонения с клиникой и стандартными панелями.

→

02 ДО УТОЧНЕНИЯ
Действовать осторожно
До проверки почек, печени и лекарственных взаимодействий не начинать несколько БАДов или активных вмешательств одновременно.

→

03 ДАЛЕЕ
Контроль в динамике
Повторная оценка через 4-6 недель или раньше по клинической необходимости; условия забора повторить максимально одинаково.

Следить: C18-1 Z +10,53; C18 Z +9,7; Tau Z +9,21; Met + Tau Z +6,75.

Врачебное заключение: Сначала сверить измеренные отклонения с жалобами, терапией, питанием и стандартными анализами; расчётные темы Метаболомные сигналы плазмы, PH-2 · избыточная метаболическая нагрузка субстратами, EM · Энергия и митохондрии не являются самостоятельным диагнозом или показанием к лечению.

Карта клинических настороженностей

Страница показывает, какие сценарии требуют сверки с симптомами и стандартными данными; вывод и маршрутизация вынесены на страницу 2.

Ближайшая клиническая настороженность

Повышенная настороженность — 5.3/10

Выявлен профиль клинической настороженности; требуется сопоставление с симптомами и стандартными клиническими данными.

Ведущий сценарий: сердечно-сосудистая настороженность

Механизм: митохондриально-энергетический контур, эндотелиально-перфузионный контур, снижение органной оси CSV

Что проверить клинически: АД, ЭКГ, NT-proBNP по показаниям, одышка/отеки, СКФ

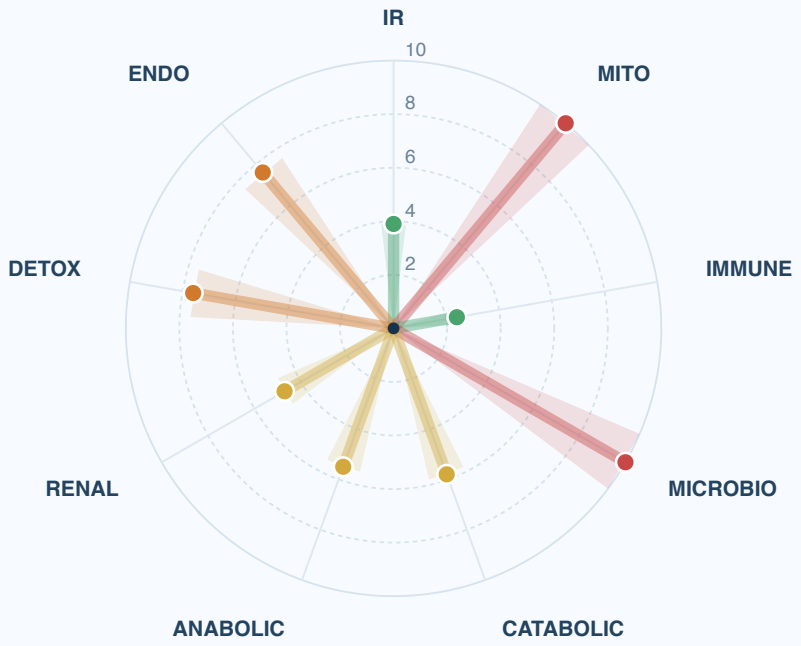
Смежные зоны: Аритмогенный 3.6/10 Сосудистый 3.0/10

Сценарии настороженности

Сердечная декомпенсация 4,3/10 наблюдение сердечная нагрузка и резерв	**Аритмогенный** 3,6/10 наблюдение энергетика миокарда и ритм	**Сосудистый** 3,0/10 наблюдение перфузия, NO, эндотелий	**Почечный** 2,9/10 наблюдение азотистая нагрузка, SDMA
Тромботический 2,8/10 наблюдение коагуляция и микроциркуляция	**Метаболический** 2,4/10 спокойно IR и субстратная перегрузка	**Гипервоспалительный** 0,8/10 спокойно иммунная активация, CRP	**Нейрометаболический** 0,2/10 спокойно стресс, Trp/Kyn, сон

Metaboscan Радар Рисков

Интегральная карта 9 рисков: системные и органно-функциональные контуры.



Системные риски (6)

MICROBIO	Риск микробиот-ассоциированной кардиометаболической нагрузки	10.0/10
MITO	Риск митохондриальной перегрузки	10.0/10
CATABOLIC	Катаболическое давление	5.8/10
ANABOLIC	Риск снижения анаболического ответа	5.5/10
IR	Метаболический IR-контур	3.9/10
IMMUNE	Общий воспалительный фон	2.4/10

Органно-функциональные риски (3)

DETOX	Детоксикационно-метилирующий контур	7.6/10
ENDO	Эндотелиально-перфузионный контур	7.6/10
RENAL	Ренально-азотный контур	4.7/10

МетабоСкан не ставит диагноз. Он оценивает функциональное состояние организма по метаболомному профилю — у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии. Результат сопоставляют с клиническими данными вместе с врачом.

Metaboscan Radar: Риски развития патологических сценариев

RADAR_ENGINE_20260330_0006

Этот раздел отражает предклинические метаболические сигналы, которые могут предшествовать развитию болезни. Он не ставит диагноз: статусы карточек описывают силу метаболического сигнала, который требует сверки с клиникой и стандартными анализами, и момент, когда вмешательство ещё наиболее эффективно.

Метаболический IR-контур

3.9/10

Ведущий тип: смешанный

формируется IR-контур

Ранний субстратный 5.3/10

Митохондриальный 4.5/10

Маскированный поздний 2.2/10

СИГНАЛ Компонентный профиль IR (0–10)

ТРАЕКТОРИЯ Смешанный тип: одновременно выражены признаки субстратной перегрузки и митохондриально-энергетической неэффективности.

ОКНО Профилактическое вмешательство

ДРАЙВЕРЫ BCAA↑ СДК↑

ВЫВОД Формируется IR-контур (смешанный). Ведущий тип: смешанный.

МЕХАНИЗМ Сигнал имеет смешанный характер: сочетаются субстратный и митохондриально-энергетический механизмы. В данном профиле IR-контур подчинён митохондриально-энергетическому ограничению и не должен интерпретироваться отдельно от него.

ДЕЙСТВИЕ **Приоритет: комбинированная коррекция субстратной нагрузки и энергетической неэффективности. Приоритет — не локальная оптимизация одного маркера, а снижение суммарной метаболической цены адаптации. Коррекцию IR-карты следует подчинять ведущему лимитеру текущей точки, а не проводить изолированно.**

ПРИМЕЧАНИЕ Интерпретация ограничена: часть ключевых маркеров IR-контура отсутствует.

Риск митохондриальной перегрузки

10.0/10

Выраженный метаболический сигнал

СИГНАЛ Неполного β-окисления и роста энергетической цены адаптации

ТРАЕКТОРИЯ Смешанная митохондриальная перегрузка

ОКНО Риск закрепления траектории

ДРАЙВЕРЫ C5↑ C16↑ C18-1↑ C18-2↑

ВЫВОД Сформирован выраженный сигнал митохондриальной перегрузки: перегрузка субстратами при сниженной эффективности окисления (см. ось ЕМ). Именно этот контур сейчас в наибольшей степени определяет неблагоприятную траекторию профиля.

МЕХАНИЗМ Нарушено доведение длинноцепочечных жирных кислот до ацетил-пула.

ДЕЙСТВИЕ **Важно не усиливать нагрузку без восстановления; акцент на митохондриальной адаптации. Приоритет — не локальная оптимизация одного маркера, а снижение суммарной метаболической цены адаптации.**

Общий воспалительный фон

2.4/10

Ведущий подтип: Иммунорегуляторная нестабильность

Подчинённый сигнал на фоне тяжёлого системного состояния

Kynurenine-воспалительный 3.0/10

Нейровоспалительный 1.8/10

Воспалительно-оксидативный 1.7/10

Иммунорегуляторная нестабильность 3.7/10

СИГНАЛ Профиль воспалительных подтипов (KYN / NEURO / OXID / FRAG)

ТРАЕКТОРИЯ Иммунорегуляторной нестабильности

ОКНО Наблюдение

ДРАЙВЕРЫ IS-4 Kyn/Trp Kyn

ВЫВОД Формируется общий воспалительный фон. Ведущий подтип: Иммунорегуляторная нестабильность. Низкий локальный score не отменяет тяжесть общего метаболического состояния и не должен интерпретироваться как защитный системный признак.

МЕХАНИЗМ Ведущим становится ослабление иммунорегуляторных и микробиотных защитных буферов при сохранении воспалительного давления.

ДЕЙСТВИЕ **Приоритет — поддержка иммунорегуляторных контуров и восстановление защитного микробиотного буфера. Приоритет — не локальная оптимизация одного маркера, а снижение суммарной метаболической цены адаптации.**

Риск микробиот-ассоциированной кардиометаболической нагрузки

10.0/10

Выраженный метаболический сигнал

СИГНАЛ Микробиотный сигнал, связанный с сосудисто-метаболическим риском

ТРАЕКТОРИЯ TMAO-опосредованная траектория

ОКНО Риск закрепления траектории

ДРАЙВЕРЫ TMAO↑ TMAO Synthesis↑ MB↓ MB-1↓

ВЫВОД Сформирована микробиот-ассоциированная кардиометаболическая нагрузка. По текущей точке этот контур значим, но не является главным организующим механизмом профиля.

МЕХАНИЗМ Доминирует TMAO-опосредованный путь.

ДЕЙСТВИЕ **Коррекция питания и микробиоты — ключевой уровень вмешательства. Приоритет — не локальная оптимизация одного маркера, а снижение суммарной метаболической цены адаптации.**

ПРИМЕЧАНИЕ Ранг ограничен до разрешающих проверок: пищевой контекст за 2-3 суток, повтор натощак, СКФ. Драйверы контура производны от TMAO, поэтому балл отражает силу сигнала, а не подтверждённую нагрузку.

Катаболическое давление

5.8/10

Вопрос: есть ли системно активированный режим распада и расхода резерва?

Формирующийся сигнал

СИГНАЛ Усиленного катаболического метаболизма

ТРАЕКТОРИЯ Смещение в сторону распада и расхода ресурсов

ОКНО ещё открыто, но сужается

ДРАЙВЕРЫ PH-9↓ ORI↓ ARI↓ MHI↓

ВЫВОД Формируется катаболический сдвиг. По текущей точке этот контур значим, но не является главным организующим механизмом профиля.

МЕХАНИЗМ Доминирует использование аминокислотных и липидных субстратов в энергетических целях при неполной утилизации и росте метаболической цены адаптации.

ДЕЙСТВИЕ **Приоритет — снижение катаболических триггеров, поддержка энергетического баланса и уменьшение аминокислотного расхода. Приоритет — не локальная оптимизация одного маркера, а снижение суммарной метаболической цены адаптации.**

Риск снижения анаболического ответа

5.5/10

Вопрос: снижено ли качество восстановительно-анаболического ответа в текущей точке?

Формирующийся сигнал

СИГНАЛ Неполного перехода в восстановительно-анаболический режим

ТРАЕКТОРИЯ Снижение эффективности восстановительного ответа

ОКНО ещё открыто, но сужается

ДРАЙВЕРЫ C5↑ IME↓

ВЫВОД Формируется снижение анаболической отзывчивости. По текущей точке этот контур значим, но не является главным организующим механизмом профиля.

МЕХАНИЗМ Восстановительный ответ ограничен сочетанием аминокислотного расхода, неполной субстратной утилизации и энергетической неэффективности. Оценка восстановительно-анаболического ответа должна интерпретироваться в контексте уже сниженного восстановительного резерва.

ДЕЙСТВИЕ **Приоритет — снижение катаболического давления, поддержка энергетической утилизации и восстановление аминокислотного резерва. Приоритет — не локальная оптимизация одного маркера, а снижение суммарной метаболической цены адаптации.**

MetaboScan Radar: Органно-функциональные контуры уязвимости

Этот раздел показывает, какие функциональные контуры организма в текущей точке хуже всего переносят метаболическую, сосудистую, азотную и детоксикационную нагрузку. Он не ставит диагноз, а помогает понять, где сейчас находится главный функциональный лимитер.

● Детоксикационно-метилирующий контур **7.6** ● Эндотелиально-перфузионный контур **7.6** ● Ренально-азотный контур **4.7**

Ренально-азотный контур

4.7/10

Ведущий тип: выделительно-осмотический

Формирующийся ренально-азотный сигнал

Азотный адаптационный	4.9/10
SDMA/креатининовый	0.7/10
Осмотико-выделительный	7.5/10

СИГНАЛ Выделительно-осмотический сигнал

ТРАЕКТОРИЯ Формирующаяся выделительно-осмотическая траектория

ОКНО Постепенно сужается

ДРАЙВЕРЫ PH7↓ DM↓ AA↓ PH8↓

ВЫВОД Формируется выделительно-осмотическая ренальная уязвимость.

МЕХАНИЗМ Доминирует выделительно-осмотический механизм: система хуже переносит обменную и детоксикационную нагрузку, растёт цена выделительной адаптации.

ДЕЙСТВИЕ **Приоритет — снижать суммарную азотную и метаболическую цену адаптации: не усиливать перегрузку, контролировать гидратацию, катаболические триггеры и факторы, ухудшающие выведение.**

Детоксикационно-метилирующий контур

7.6/10

Ведущий тип: окислительно-нагрузочный

Устойчивый метаболический сигнал

BHMT-метилировочный	5.0/10
Конъюгационно-ёмкостный (детоксикация и метилирование)	5.5/10
Окислительно-нагрузочный	5.6/10
Системная ёмкость (модификатор)	8.2/10

СИГНАЛ Окислительной цены детоксикации

ТРАЕКТОРИЯ Окислительно-нагрузочная траектория

ОКНО Риск закрепления траектории

ДРАЙВЕРЫ EM↓ PH-7↓ Pantothenic↑ C5↑

ВЫВОД Биохимический детокс-сигнал может быть умеренным, но системный профиль уже подтверждает снижение детокс-ёмкости.

МЕХАНИЗМ Ведущим механизмом является окислительно-нагрузочный блок: стоимость детоксикации смещается в сторону redox-напряжения и энергозависимого сопровождения.

ДЕЙСТВИЕ **Приоритет — уменьшать суммарную детоксикационно-регуляторную цену адаптации: не усиливать детокс-стимуляцию без поддержки детоксикация и метилирование, GSH и энергетического обеспечения.**

Эндотелиально-перфузионный контур

7.6/10

Ведущий тип: перфузионный

Высокая вероятность неблагоприятной сосудистой траектории

NO-дефицитный	7.0/10
Метиларгининовый	3.6/10
Перфузионно-транспортный	7.6/10

СИГНАЛ Органно-перфузионный сосудистый сигнал

ТРАЕКТОРИЯ Сосудисто-перфузионная траектория

ОКНО Риск закрепления сосудистой траектории

ДРАЙВЕРЫ RA↓ Arg/ADMA↓ (Arg+HomoArg)/ADMA↓ (ADMA+SDMA)/Arg↑

ВЫВОД Сформирован выраженный эндотелиально-перфузионный риск с доминированием сосудисто-перфузионного компонента.

МЕХАНИЗМ Ведущим является не локальный биохимический сдвиг, а снижение сосудистой и перфузионной устойчивости по organ-осям RA/CSV с дополнительным вкладом гипоксически-транспортного ограничения.

ДЕЙСТВИЕ **Приоритет — не локальная коррекция одного маркера, а снижение суммарной сосудисто-метаболической цены адаптации: контроль перегрузки, воспалительных и гипоксических триггеров, пересмотр факторов, ухудшающих перфузию.**

Как читать карточку

СИГНАЛ	что именно увидено в профиле
ТРАЕКТОРИЯ	куда смещается профиль, если ничего не менять
ОКНО	насколько ещё открыто окно вмешательства
ДРАЙВЕРЫ	маркеры и индексы, сформировавшие сигнал
ВЫВОД	значимость контура в текущей точке
МЕХАНИЗМ	за счёт чего формируется сигнал
ДЕЙСТВИЕ	приоритет коррекции — решение принимает врач

ШКАЛА КОНТУРА 0–10

- до 3,5 — фона нет
- 3,5–6,0 — формируется
- 6,0–8,0 — устойчивый
- от 8,0 — выраженный

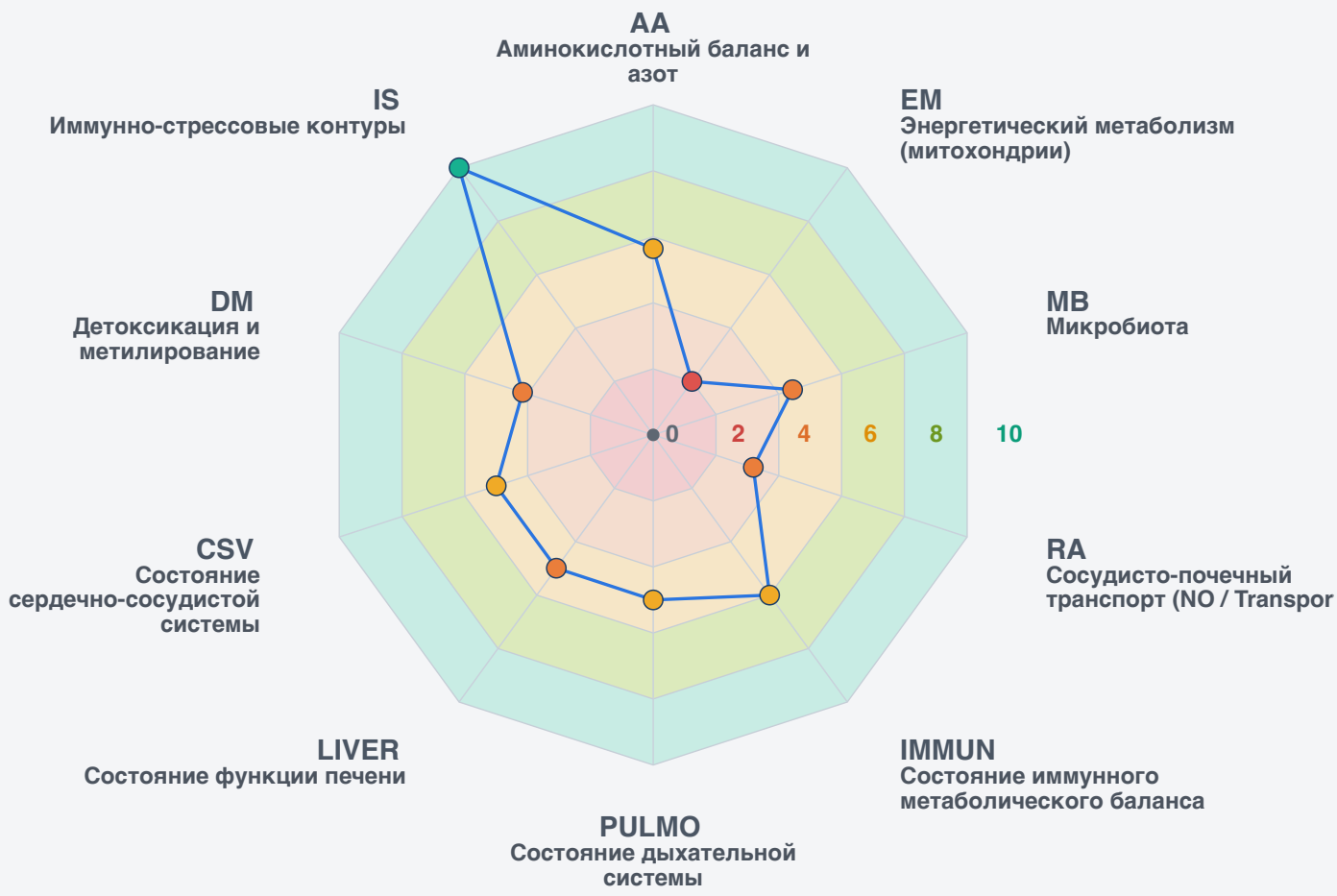
Балл — выраженность сигнала в текущей точке, а не вероятность болезни.

МетабоСкан не ставит диагноз. Он оценивает функциональное состояние организма по метаболомному профилю — у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии. Результат сопоставляют с клиническими данными вместе с врачом.

Панорамный метаболомный обзор

Радар рисков
предиктивный слой: куда движется профиль, какие сценарии могут развиться.

Панорама
дескриптивный слой: где напряжение сейчас. Оси пересекаются с радаром, но считаются по другой модели, поэтому оценки не обязаны совпадать.



RA Сосудисто-почечный транспорт (NO / Transport) 3.2/10

- Снижение биодоступности NO (эндотелиальное ограничение)
- SDMA-доминантный транспортный модуль
- Перераспределение аргинина вне NO-пути

MB Микробиота 4.4/10

- TMAO-опосредованный усилитель
- Индольный дефицит микробиоты
- Микробиотный сигнал нагрузки

EM Энергетический метаболизм (митохондрии) 2.0/10

- Накопление короткоцепочечных ацилкарнитинов
- Окислительное митохондриальное напряжение
- Недоведённость окисление жирных кислот до ацетил-пула (финальная стадия)
- Перегрузка β-окисления жирных кислот

AA Аминокислотный баланс и азот 5.6/10

- Катаболический сдвиг при стрессе/нагрузке
- Дисбаланс восстановительного аминокислотного контура
- Азотисто-адаптационный сдвиг
- Расходующий аминокислотный режим

DM Детоксикация и метилирование 4.2/10

- CoA-дисфункция утилизации (B5↑)
- Кофакторное напряжение метилирования / детоксикация и метилирование
- Окислительно-детоксикационный стресс
- Снижение BHMT-потока (конверсия холина)
- CoA-лимит детоксикация и метилирование (B5↓)

IS Иммунно-стрессовые контуры 10.0/10

- Кинурениновый контур под нагрузкой (10.0/10)
- Стресс-циркадный / нейромедиаторный сдвиг (10.0/10)
- Хроническая иммунная активация (10.0/10)
- QA-доминирующий нейроиммунный сдвиг (10.0/10)

МетабоСкан не ставит диагноз. Он оценивает функциональное состояние организма по метаболомному профилю — у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии. Результат сопоставляют с клиническими данными вместе с врачом.

Данные по оценке состояния организма получены из экспериментальных данных образцов биобанка Центра биофармацевтического анализа и метаболомных исследований Сеченовского университета.

Состояние сердечно-сосудистой системы

5 /10

Требует коррекции

Отражает метаболическую нагрузку на сердце и сосуды

Оценка данного параметра основана на анализе реальных образцов плазмы крови пациентов без признаков ССЗ и пациентов с различными формами сердечно-сосудистых нарушений.

Состояние иммунного метаболического баланса

6 /10

Требует коррекции

Отражает метаболические отклонения, связанные с хронической активацией иммунной системы и воспалением

Оценка данного параметра основана на анализе плазмы крови пациентов без признаков аутоиммунных расстройств и пациентов с установленным диагнозом ревматоидного артрита различной степени активности.

Состояние функции печени

5 /10

Требует коррекции

Оценивает вовлеченность печени в обменные и детоксикационные процессы организма

Оценка данного параметра основана на анализе плазмы крови пациентов без признаков заболеваний печени и пациентов с различными нарушениями гепатобилиарной функции, включая неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП), хронический гепатит, алкогольное поражение печени и цирроз.

Состояние дыхательной системы

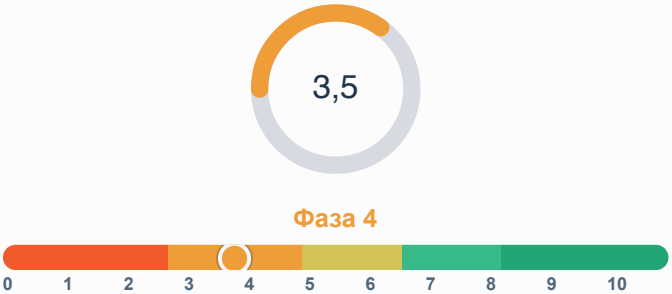
5 /10

Требует коррекции

Показывает метаболическую адаптацию дыхательной системы к физиологическим нагрузкам и внешним факторам

Оценка данного параметра основана на анализе плазмы крови пациентов без признаков легочной дисфункции и пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей, включая бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), постковидный синдром и легочный фиброз.

Метаболический индекс здоровья



>= 7.5	Фаза 1 — Гиперадаптация
6.0 - 7.5	Фаза 2 — Ранняя функциональная перегрузка
4.5 - 6.0	Фаза 3 — Заметные обменные сдвиги
2.5 - 4.5	Фаза 4 — Метаболическая декомпенсация
< 2.5	Фаза 5 — Хроническая системная декомпенсация

МетабоСкан не ставит диагноз. Он оценивает функциональное состояние организма по метаболомному профилю — у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии. Результат сопоставляют с клиническими данными вместе с врачом.

Метаболический фенотип текущего профиля

Этот раздел отвечает на вопрос: Какой биологический сценарий сейчас доминирует в обмене веществ.

Как использовать эту информацию: Помогает врачу понять главный механизм текущего метаболического состояния и определить, на какие системы организма следует обратить внимание в первую очередь.

Фенотипы метаболического ответа

Точка	PH-1	PH-2	PH-3	PH-4	PH-5	PH-6	PH-7	PH-8	PH-9
T0	1,7	0,6	8,9	10,0	2,2	6,8	3,2	6,1	3,2

Легенда: более низкий score означает более проблемный фенотипный контур, более высокий score — более сохранный контур.

- PH-1 — митохондриальный энергетический дефицит
- PH-2 — избыточная метаболическая нагрузка субстратами
- PH-3 — метаболический воспалительный профиль
- PH-4 — нейровоспалительный метаболический профиль
- PH-5 — эндотелиально-перфузионный профиль
- PH-6 — микробиот-ассоциированный метаболический профиль
- PH-7 — снижение метаболической детокс-ёмкости
- PH-8 — азотный адаптационный стресс
- PH-9 — катаболический стресс-метаболизм

Клиническая интерпретация фенотипного слоя: что доминирует, что формирует фенотип и что проверять в первую очередь.

Ведущий фенотип

PH-2 — избыточная метаболическая нагрузка субстратами

ведущий фенотип · 0,6/10

Краткий смысл

В систему поступает больше энергетических и аминокислотных субстратов, чем организм успевает качественно переработать. Это отражает перегрузку метаболических путей избытком топлива.

Связанные оси

EM — Энергетический метаболизм (митохондрии) (2,0/10); AA — Аминокислотный баланс и азот (5,6/10)

Ключевые паттерны

EM-1 — Перегрузка β-окисления жирных кислот (ЛИМИТИРУЮЩИЙ, 0,0/10); EM-2 — Накопление короткоцепочечных ацилкарнитинов (ЛИМИТИРУЮЩИЙ, 4,0/10)

Что это означает для врача

Фенотип связан с риском инсулинорезистентной траектории, ухудшения липидного обмена и ранней метаболической перегрузки. Часто является функциональным предэтапом метаболического синдрома.

Что обычно видит врач

- метаболическую тяжесть после еды
- нестабильную энергию после приёма пищи
- склонность к набору массы тела
- снижение метаболической гибкости

Типовые жалобы при таком фенотипе

- Шаблон фенотипа из базы знаний, а не ответы пациента: жалобы в анкете не заполнены — сверьте с анамнезом.
- после еды клонит в сон
- после тренировок тяжело
- вес растёт, хотя стараюсь следить
- тяжесть после плотной еды

Что логично проверить

- глюкоза
- инсулин
- HOMA-IR
- HbA1c
- липидный профиль
- АЛТ
- АСТ
- оценка пищевого режима

Вторичные фенотипы

PH-1 — митохондриальный энергетический дефицит

вторичный · 1,7/10

Краткий смысл

Организм получает энергетические субстраты, но утилизация топлива в митохондриях происходит менее эффективно, чем требуется. Это указывает на снижение качества энергообмена без обязательной грубой декомпенсации.

Связанные оси

EM — Энергетический метаболизм (митохондрии) (2,0/10); DM — Детоксикация и метилирование (4,2/10)

Ключевые паттерны

EM-4 — Недоведённость окисление жирных кислот до ацетил-пула (финальная стадия) (ЛИМИТИРУЮЩИЙ, 0,0/10)

PH-5 — эндотелиально-перфузионный профиль

выражен по пересчёту страницы · 2,2/10

Краткий смысл

Есть функциональные признаки ограничения сосудистой доставки и перфузионной адаптации. Это может снижать переносимость нагрузки даже без грубых отклонений по другим системам.

Связанные оси

RA — Сосудисто-почечный транспорт (NO / Transport) (3,2/10); EM — Энергетический метаболизм (митохондрии) (2,0/10)

Ключевые паттерны

RA-1 — Снижение биодоступности NO (эндотелиальное ограничение) (ЛИМИТИРУЮЩИЙ, 0,0/10)

МетабоСкан не ставит диагноз. Он оценивает функциональное состояние организма по метаболомному профилю — у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии. Результат сопоставляют с клиническими данными вместе с врачом.

ПРИЛОЖЕНИЕ · ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Первичные данные исследования

Основа для всех интегральных оценок отчета. Здесь любой показатель можно проверить на уровне отдельного метаболита: его положение относительно здоровой популяции, измеренную концентрацию и производные расчетные параметры.



Z-оценка приходит из лаборатории: отклонение от среднего здоровой популяции в единицах ее σ. Это не то же, что положение в референсном интервале: часть аналитов внутри интервала имеет |Z| ≥ 2 и наоборот. |Z| < 2 — зона типичных значений популяции.

ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ

H — **Метаболические магистрали**

19 биохимических путей (H1–H19): состояние ферментных участков и объезды по данным панели.

N — **Нутриентные и кофакторные узлы**

Узлы, собранные из маркеров плазмы и кофакторной нагрузки напряжённых участков магистралей, с согласованностью паттерна.

Z — **Z-оценка относительно нормы**

Для каждого метаболита — отклонение от среднего здоровой популяции, референсный коридор и зона нормы/риска.

C — **Концентрации в плазме**

Прямые измеренные значения плазменных метаболитов с референсными интервалами — основа производных расчетов MS(P)-001.

Σ — **Рассчитанные параметры**

Производные оси обмена веществ, интегральные индексы, фенотипы и плазменные паттерны.

154 **биомаркера плазмы** концентрации и расчетные отношения	**57** **расчетных показателей** отношения, индексы и показатели синтеза	**10** **осей обмена веществ** плазменный профиль T0
6 **интегральных индексов** сводные индексы и нагрузка	**9** **метаболических фенотипов** проверено по каталогу	**23** **метаболических паттерна** плазменные сигналы T0

Как читать таблицы приложения: статус каждого маркера обозначен цветом (в норме · ниже · выше). Отдельные отклонения — еще не диагноз; клинически значимы их сочетания, оси, индексы и фенотипы плазменного профиля. Трактовка — совместно с врачом.

Метаболические магистрали

Каждый показатель панели привязан к биохимическому пути. Путь нарисован как дорога: станции — метаболиты, участки — ферменты с их кофакторами, пунктирные дороги — объезды, которыми организм компенсирует замедленный участок. Серым показаны метаболиты и маркеры, которых нет в загруженных данных. Ниже — карта и сводка по всем 19 магистралям, интегральный вывод (какие магистрали связаны в функциональные узлы и что главное), нутриентные и кофакторные узлы с кофакторной нагрузкой напряжённых участков и подробный разбор магистралей, где есть напряжение.

КАК ЧИТАТЬ

- Концентрация метаболита отражает баланс поступления и расхода, а не скорость фермента: состояние участка — гипотеза проходимости, а не измеренный поток.
- Правила детерминированные; пороги Z совпадают с отчётом MS(P)-001: |Z| < 1,3 — коридор, 1,3–2 — пограничная зона, ≥ 2 — зона риска.
- Метаболиты и маркеры, которых нет в загруженных данных, показаны серым и не получают оценки.
- Кофакторы на участке — это требования фермента, а не установленный дефицит: сигнал «нагрузка на кофактор» — гипотеза с различающей проверкой.

СТАНЦИИ — МЕТАБОЛИТЫ

- измерена, |Z| < 1,3
- пограничная зона 1,3–2
- зона риска, |Z| ≥ 2
- нет в загруженных данных
- H10 развязка: путь продолжается на другой магистрали

УЧАСТКИ — ФЕРМЕНТЫ

- свободно
- поток усилен (резко усиленный помечен «↑↑»)
- затор: красный пунктир и плашка «ЗАТОР» на дороге
- мало поступления
- нет данных

ОБЪЕЗДЫ И СВЯЗИ

- объезд вероятно задействован
- объезд возможен
- объезд в резерве
- выгрузка в ацилкарнитин («камера»)
- ингибирование

КОФАКТОРЫ НА УЧАСТКЕ

- B6 витамин
- Zn минерал
- BH4 кофермент / простетическая группа
- SAM косубстрат

B2, B5, C0, Gly и Asp — маркеры панели: рамка чипа окрашена по Z, при отсутствии в данных чип серый.

Карта магистралей

Все 19 магистралей на одной схеме. В карточке — состояние трафика и что его создаёт: участок (фермент), датчик-отношение и станция, за счёт которой он сработал. Линии — развязки: общий метаболит двух магистралей, цвет линии — его Z. «Затор» — только при накоплении или разнонаправленном сдвиге; одностороннее снижение одного пула — «сдвиг пула» (◇) или «мало поступления» (↓).

Общие корни — одна станция объясняет сигналы в нескольких местах: **C18 +9,7** → H9 (CPT1, CACT → CPT2)
Glu +2,2 → H10 (GLS); H14 (GLS) **Arg −1,5** → H1 (ARG1); H2 (eNOS/NOS3)



затор на участке (✕, ✕✕ — выраженный)

уплотнение: поток усилен (↑, ↑↑), плотный трафик (≡), мало поступления (↓), сдвиг пула (◇), противоречивые данные (⚠)

● станции вне коридора |Z| ≥ 1,3 **Rx** отклонение ожидаемо на фоне препарата/БАДа из анкеты ↪ объезд (компенсация)

развязка: общий метаболит; цвет — его Z ↔ развязка с несоседней магистралью

Сводка по магистралям

Отсортировано по индексу напряжения: сумма превышений |Z| над 1,3 по станциям, плюс вес состояний участков и задействованных объездов. Индекс задаёт порядок биохимического разбора; клинический маршрут с учётом анамнеза и обычных анализов указан на странице 2.

	МАГИСТРАЛЬ	ТРАФИК	ОБЪЕЗДЫ	ИНДЕКС
H11	Метионин → SAM → гомоцистеин; холин → бетаин; транссульфурация Tau +9,21 · Chl +2,25 · DMG +2,10	Затор	–	11,2
H9	Карнитиновый шаттл и β-окисление жирных кислот Длинноцепочечные AC +5,77 · Lys +1,62	Затор	–	9,3
H8	Разветвлённые аминокислоты (BCAA) → пропионил-CoA → ЦТК Leu+Ile +2,40 · C5 +2,38 · Glu +2,27 · Val +1,88	Уплотнение	1 вероятн.	6,2
H14	Глутамин–глутамат: межорганный транспорт азота Glu +2,27	Затор	–	5,0
H12	TMA → TMAO (микробиота → печень → почки) TMAO +3,05 · Chl +2,25	Уплотнение	1 возм.	4,7
H15	Гистидин → гистамин / карнозин / метилгистидины Glu +2,27 · Car +1,49	Уплотнение	1 возм.	2,2
H2	Аргинин → NO и метилированные аргинины Lys +1,62 · Arg -1,50	Уплотнение	2 возм.	2,0
H10	Энергетическое кольцо: гликолиз → PDH → цикл Кребса Glu +2,27	Уплотнение	–	2,0
H18	Коферментные магистрали: B2 → FAD и B5 → CoA Pant +2,68	Уплотнение	–	1,4
H1	Цикл мочевины (орнитиновый цикл) Arg -1,50	Уплотнение	–	1,2
H13	Пролин → коллаген → гидроксипролин Glu +2,27	Уплотнение	–	1,0
H19	Лизин (и триптофан) → глутарил-CoA → ацетил-CoA Lys +1,62 · C5-DC +1,32	Уплотнение	–	0,3
H3	Креатиновый путь (AGAT → GAMT → креатинин) Arg -1,50	Уплотнение	–	0,2
H4	Кинурениновый путь триптофана (→ NAD^+) все измеренные станции в коридоре	Свободно	–	0,0
H5	Серотонин → мелатонин все измеренные станции в коридоре	Свободно	–	0,0
H6	Микробные индолы триптофана все измеренные станции в коридоре	Свободно	–	0,0
H7	Фенилаланин → тирозин → катехоламины / тиреоидные гормоны все измеренные станции в коридоре	Свободно	–	0,0
H16	Нуклеозиды: аденозин → урат; цитидин → уридин → β-аланин все измеренные станции в коридоре	Свободно	–	0,0
H17	Кортизол: стероидогенез и тканевая активация все измеренные станции в коридоре	Свободно	–	0,0

Подробный разбор дальше — по 13 магистралям с напряжением (затор, уплотнение, терапия); на них ведут ссылки в таблице. Свободные магистрали (H4, H5, H6, H7, H16, H17) описаны картой и этой сводкой: измеренные станции в коридоре, заторов и задействованных объездов нет.

Интегральный вывод по магистралям

Изменения не образуют картину множественных независимых нарушений: они группируются в три связанных функциональных узла. Ниже — что в каждом узле связано, чем он проверяется и чем не является.

1 Энергетический контур: BCAA, карнитиновый шаттл, цикл Кребса

H8 Разветвлённые аминокислоты (BCAA) → пропионил-CoA → ЦТК **Уплотнение** **H9** Карнитиновый шаттл и β-окисление жирных кислот **Затор**

H10 Энергетическое кольцо: гликолиз → PDH → цикл Кребса **Уплотнение**

H19 Лизин (и триптофан) → глутарил-CoA → ацетил-CoA **Уплотнение** · смежная

H14 Глутамин–глутамат: межорганный транспорт азота **Затор** · смежная

Длинноцепочечные AC +5,77 **(C16+C18)/C2** +2,66 **C0/(C16+C18)** −2,46 **Leu+Ile** +2,40

Разветвлённые аминокислоты и жирные кислоты сходятся к ацетил-CoA и циклу Кребса. Ацилкарнитины работают как «видеорегистраторы» этих участков: по их профилю видно, где субстрат накапливается перед входом в митохондрию, а где поток идёт свободно.

Что сверить: переносимость нагрузки и восстановление после неё; интервалы без еды, последний приём пищи перед забором; масса тела и её динамика; глюкоза/HbA1c, АЛТ/АСТ, ТТГ по показаниям.

Чем это не является. Это не диагноз митохондриальной болезни: профиль ацилкарнитинов в плазме отражает текущий баланс субстратов.

2 Метилирование и коферментное обеспечение

H11 Метионин → SAM → гомоцистеин; холин → бетаин; транссульфурация **Затор**

H18 Коферментные магистрали: B2 → FAD и B5 → CoA **Уплотнение**

H3 Креатиновый путь (AGAT → GAMT → креатинин) **Уплотнение** · смежная

Tau +9,21 **Pant** +2,68 **Chl** +2,25 **DMG** +2,10

SAM-зависимое метилирование, синтез креатина и превращения холин-бетаин делят один метильный пул. Рибофлавин и пантотенат питают десятки ферментов других магистралей, поэтому их сдвиг отзывается сразу в нескольких местах.

Что сверить: рацион: белок, холин, зелень, источники группы B; приём витаминов и БАД; гомоцистеин, B12 и фолат по показаниям; функция печени и почек.

Чем это не является. Это не установленный дефицит витаминов: метаболомный паттерн не заменяет прямое измерение статуса.

3 Микробиота — TMAO — почки

H12 TMA → TMAO (микробиота → печень → почки) **Уплотнение** **H6** Микробные индолы триптофана **Свободно** · смежная

H11 Метионин → SAM → гомоцистеин; холин → бетаин; транссульфурация **Затор** · смежная

Синтез TMAO +3,40 **TMAO** +3,05 **Chl** +2,25 **Tau** +9,21

TMAO образуется, когда микробиота расщепляет холин, карнитин и бетаин до TMA, а печень окисляет его до TMAO; выводится он почками. Поэтому уровень TMAO зависит не только от микробиоты, но и от рациона за последние сутки-двое и от функции почек.

Что сверить: рыба, морепродукты, красное мясо и яйца за 48-72 часа до забора; приём карнитина, холина, лецитина и БАД; креатинин и СКФ; повтор анализа в сопоставимых условиях питания.

Чем это не является. Это не самостоятельный сердечно-сосудистый диагноз: без разделения пищевого и почечного вклада величина TMAO не интерпретируется.

Остальные напряжения поддерживают ту же картину, а не образуют отдельных приоритетов: Аргинин–орнитин–азотный контур: NO, цикл мочевины, креатин.

Без напряжения: Триптофановый контур: кинуренины, серотонин и микробные индолы (H4, H6); Стресс-гормональный и медиаторный контур (H17, H7); Нуклеозидно-пуриновый контур (H16). Это не картина общего метаболического срыва: сохранные узлы показывают, что адаптационный резерв не исчерпан.

Приоритет. Проверять не отдельные метаболиты, а причины ведущих узлов: Энергетический контур, Метилирование и коферментное обеспечение, Микробиота — TMAO — почки — и оценить их в динамике на повторной точке в сопоставимых условиях забора.

ПРИЛОЖЕНИЕ А · НУТРИЕНТНЫЕ И КОФАКТОРНЫЕ УЗЛЫ

Нутриентные гипотезы и кофакторные узлы

Плазма крови · согласованность метаболомного паттерна и кофакторная нагрузка магистралей

Это не диагноз дефицита и не назначение добавок. Страница показывает нутриентные и кофакторные узлы, которые могут быть связаны с текущими сигналами плазмы крови. Решения принимаются с врачом после сопоставления с рационом, препаратами, БАД и стандартными лабораторными показателями. Выделенные узлы - приоритеты проверки с врачом. Метаболомные сигналы сами по себе не подтверждают дефицит.

154 маркеров с Z-оценкой · 30 сигналов |Z| ≥ 2 · 20 сигналов 1,3 ≤ |Z| < 2 · 8 нутриентных узлов · 1 кофакторов на напряжённых участках

Карнитин. Сигналы относятся к карнитиновому обмену и транспорту жирных кислот. По ним нельзя установить дефицит карнитина или преобладание ацильных эфиров над свободным карнитином.

Аминокислотный пул. связка может отражать перераспределение аминокислотного пула и повышенную цену поддержания баланса; это не один конкретный дефицит, а сигнал о важности белково-энергетического контекста

Узел / кофактор	Основание: плазма и магистрали	Согласованность	Что проверить с врачом
Карнитин приоритет	C18-1↑ · C18↑ · C16↑ · C18-2↑ · C16-1↑ · C5 /C0↑ **H8** Карнитиновая «разгрузка» CoA: CoA-эфиры → ацилкарнитины → выведение (объезд) · **H9** CACT → CPT2 (затор) контур: EM 2,0/10	высокая	рацион и белково-энергетический баланс, препараты и БАД, ферритин и воспалительный фон, условия забора и нагрузку, повтор в динамике
Аминокислотный пул приоритет	BCAA / AAA↑ · Glu↑ · BCAA↑ · Val↑ · Car↑ контур: AA 5,6/10	высокая	рацион, белок, интервалы без еды, тренировочная нагрузка, восстановление
B2 / рибофлавин	C14-OH↑ · C10-2↑ · C14↑ · C8-1↑ **H11** CHDH (затор) контур: EM 2,0/10	высокая	рацион, препараты и БАД, воспалительный фон, повтор в динамике
Холин / бетаин / TMAO	Синтез TMAO↑ · TMAO↑ · Chl↑ контур: DM 4,2/10	высокая	рацион (холин, красное мясо, рыба), микробиотный контекст, функция почек, повтор в динамике
B5 / CoA	C5↑ · C5-DC↑ контур: EM 2,0/10	высокая	рацион, препараты и БАД, повтор при стандартизированной подготовке
B7 / биотин (MCC)	C5-OH↑ контур: EM 2,0/10	средняя	рацион (яйца, печень, орехи), препараты и БАД, повтор при стандартизированной подготовке
Глутатион / цистеин-глицин-серин	Индекс GSG↑ контур: DM 4,2/10	средняя	рацион, воспалительный фон, условия забора, повтор в динамике
Ароматические метаболиты, ассоциированные с микробиотой	TMAO↑ контур: MB 4,4/10	средняя	клетчатка, белковая нагрузка, ЖКТ-жалобы, антибиотики, запор, гидратация

Кофакторная нагрузка магистралей. Кофакторы ферментов на участках с затором и задействованных объездов — это требование фермента, а не установленный дефицит; решение о проверке — за врачом.

B6 B6 (пиридоксаль-5-фосфат, PLP) — **H14** ALT · **H14** AST · не измеряется

Как читать. Согласованность — это сила паттерна, а не подтверждённый дефицит; строка «по магистралям» означает требование фермента на напряжённом участке, а не измерение.

- Высокая согласованность: не менее трёх сигналов либо два сигнала и поддерживающий контур.
- Средняя: два сигнала либо один сигнал и поддерживающий контур. Низкая: одиночный сигнал без поддержки.
- Согласованность паттерна не подтверждает нутриентный дефицит.
- Не: начинать добавки только по этой странице.
- Не: трактовать одиночный маркер как дефицит.
- Не: Учитывать условия забора, питание, нагрузку и препараты.

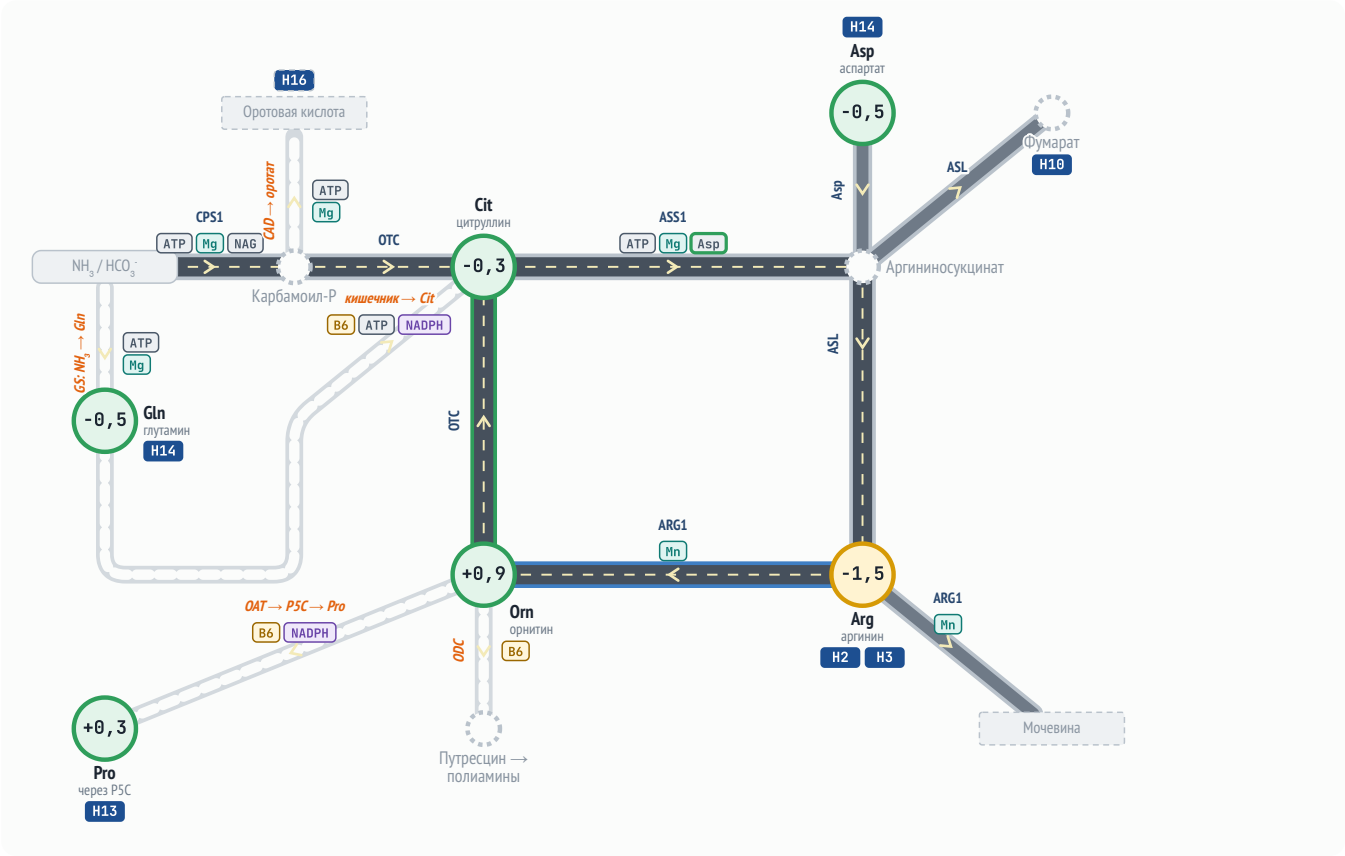
МетабоСкан не ставит диагноз. Он оценивает функциональное состояние организма по метаболомному профилю — у здорового человека или на фоне заболевания и/или терапии. Результат сопоставляют с клиническими данными вместе с врачом.

H1 Цикл мочевины (орнитиновый цикл)

Обезвреживание аммиака: печень (митохондрии + цитозоль); межорганный путь кишечник → почка

Уплотнение
6 из 13 станций измерено · вне коридора 1

Справляется ли азотная «кольцевая» с потоком аминного азота и не уходит ли орнитин/аммиак в объезды?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Arg -1,50

Датчики-отношения

CPS дефицит (скрининговый маркер)	CPS1 ↑	нет в данных	**Синтез Cit**	OTC ↑	-1,12	**Pro / Cit**	контекст	+0,36
			Arg/Orn+Cit	ARG1 ↓	-1,81			

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

свободно **OTC** датчик Синтез Cit: Z −1,12 (продукт/субстрат)

мало поступления **ARG1** датчик Arg/Orn+Cit: Z −1,81 (субстрат/продукт); снижен числитель: Arg Z −1,50, другая часть в коридоре — это сдвиг пула, а не скорость фермента

Объезды и компенсация

Резерв

GS — глутаминсинтетаза (мышцы, мозг, перивенозная печень)
Главный объезд для аммиака при недостаточной пропускной способности цикла: NH_3 фиксируется в глутамин.

Резерв

CAD (цитозоль) — утечка карбамоилфосфата в пиримидины
При перегрузке/недостаточности OTC карбамоилфосфат уходит в оротовую кислоту.

Резерв

OAT (B6) → P5C → PYCR: сброс орнитина в пролин/глутамат
Если орнитин не принимается OTC, он уходит в P5C → пролин/глутамат (связь с H13).

Резерв

Энтероциты: Gln → Glu → P5C → Orn → Cit (P5CS, OAT; B6)
Межорганный путь синтеза цитруллина кишечником; далее почка превращает Cit → Arg (ASS1/ASL).

Резерв **ODC — орнитиндекарбоксилаза**
Орнитин → путресцин → спермидин/спермин (пролиферация, репарация).

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

GS — Аммиак натощак; Gln в динамике; мочевина.

OAT — Pro и Orn в динамике; Pro/Cit; витамин B6 (PLP).

ODC — Не измеряется в панели; при необходимости — полиамины (исследовательский уровень).

CAD — Оротовая кислота (повышение поддерживает гипотезу OTC-лимита).

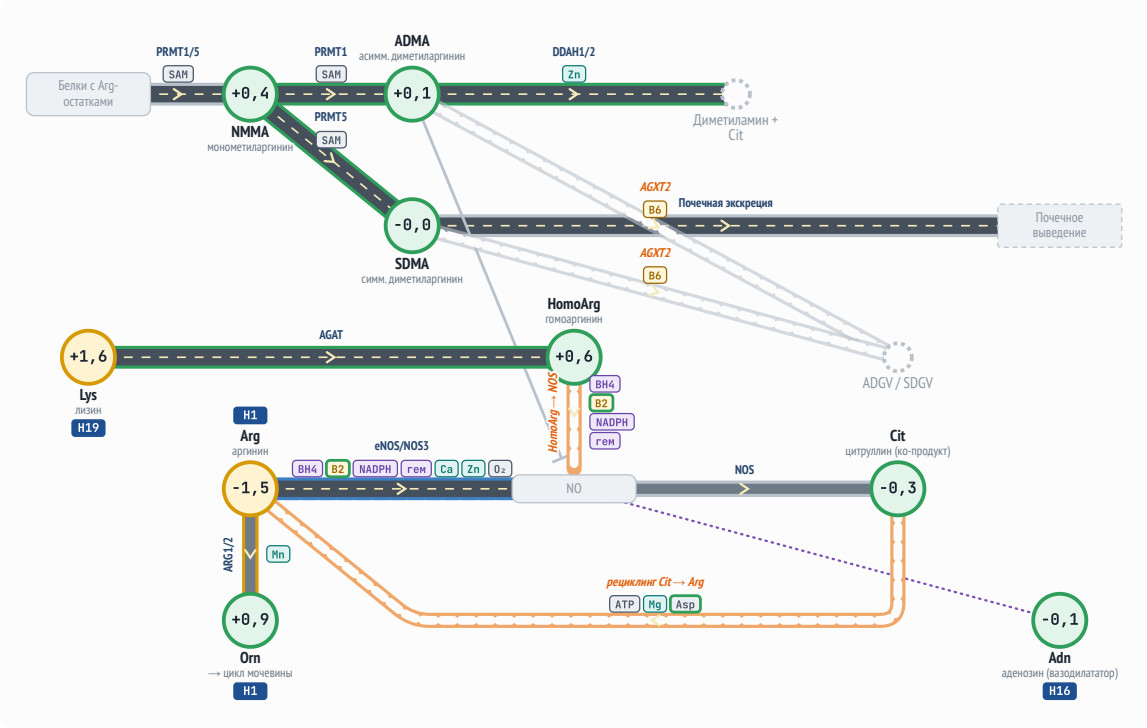
Энтероциты: Gln → Glu → P5C → Orn → Cit — Cit как маркер массы энтероцитов: жалобы ЖКТ, мальабсорбция; eGFR для почечного звена.

H2 Аргинин → NO и метилированные аргинины

Уплотнение
9 из 14 станций измерено · вне коридора 2

Эндотелий, почки: синтез NO, его ингибиторы (ADMA, NMMA, SDMA) и пути их выведения

Есть ли у эндотелия субстрат для NO и не перекрыт ли фермент ингибиторами?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Lys +1,62 **Arg** -1,50

Датчики-отношения

ADMA / SDMA	DDAH1/2 ↓	+0,16	**(ADMA + SDMA) / Arg**	eNOS/NOS3 ↓	+3,65	**ADMA/(Adn + Arg)**	контекст	+3,47
Arg / ADMA	eNOS/NOS3 ↑	-2,19	**HomoArg / (Arg + Lys)**	AGAT ↑	+0,59	**SDMA / Arg**	контекст	+2,65
(Arg + HomoArg)/ADMA	eNOS/NOS3 ↑	-2,05	**SDMA + ADMA**	контекст	+0,01	**ADMA / NMMA**	контекст	-0,49

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

свободно **PRMT1** по концам участка: NMMA Z +0,45 → ADMA Z +0,15

свободно **PRMT5** по концам участка: NMMA Z +0,45 → SDMA Z −0,09

свободно **DDAH1/2** датчик ADMA / SDMA: Z +0,16 (субстрат/продукт)

сдвиг пула **eNOS/NOS3** датчик (ADMA + SDMA) / Arg: Z +3,65 (субстрат/продукт); снижен знаменатель: Arg Z −1,50, другая часть в коридоре — это сдвиг пула, а не скорость фермента

усилен ↑ **ARG1/2** по концам участка: Arg Z −1,50 → Orn Z +0,96

свободно **AGAT** датчик HomoArg / (Arg + Lys): Z +0,59 (продукт/субстрат)

Объезды и компенсация

Возможен

Цитруллин–NO цикл: ASS1 + ASL (рециклинг Cit → Arg)
При дефиците Arg эндотелий и почка возвращают цитруллин в аргинин — NO-синтез поддерживается «с объезда».
Основание: Arg ↓ (Z −1,50).

Возможен **HomoArg — альтернативный (слабый) субстрат NOS**
Гомоаргинин частично замещает Arg как субстрат NOS; низкий HomoArg — известный фактор сердечно-сосудистого риска.
Основание: Arg ↓ (Z −1,50).

Резерв

AGXT2 (митохондрии почек/печени) — альтернативное выведение ADMA и SDMA
Если DDAH замедлена, ADMA частично выводится через AGXT2 (B6-зависимо); для SDMA это единственный метаболический путь.

Резерв **AGXT2 (SDMA)**
Резервный путь для SDMA при сниженной почечной экскреции.

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

Цитруллин–NO цикл: ASS1 + ASL — Cit и Arg в динамике; Arg/Orn+Cit; eGFR (почечная конверсия Cit→Arg).

HomoArg — HomoArg и HomoArg/(Arg+Lys) в динамике; функция почек (AGAT почечный).

AGXT2 — ADMA/SDMA, гомоцистеин (ингибирует DDAH), eGFR/цистатин C, витамин B6.

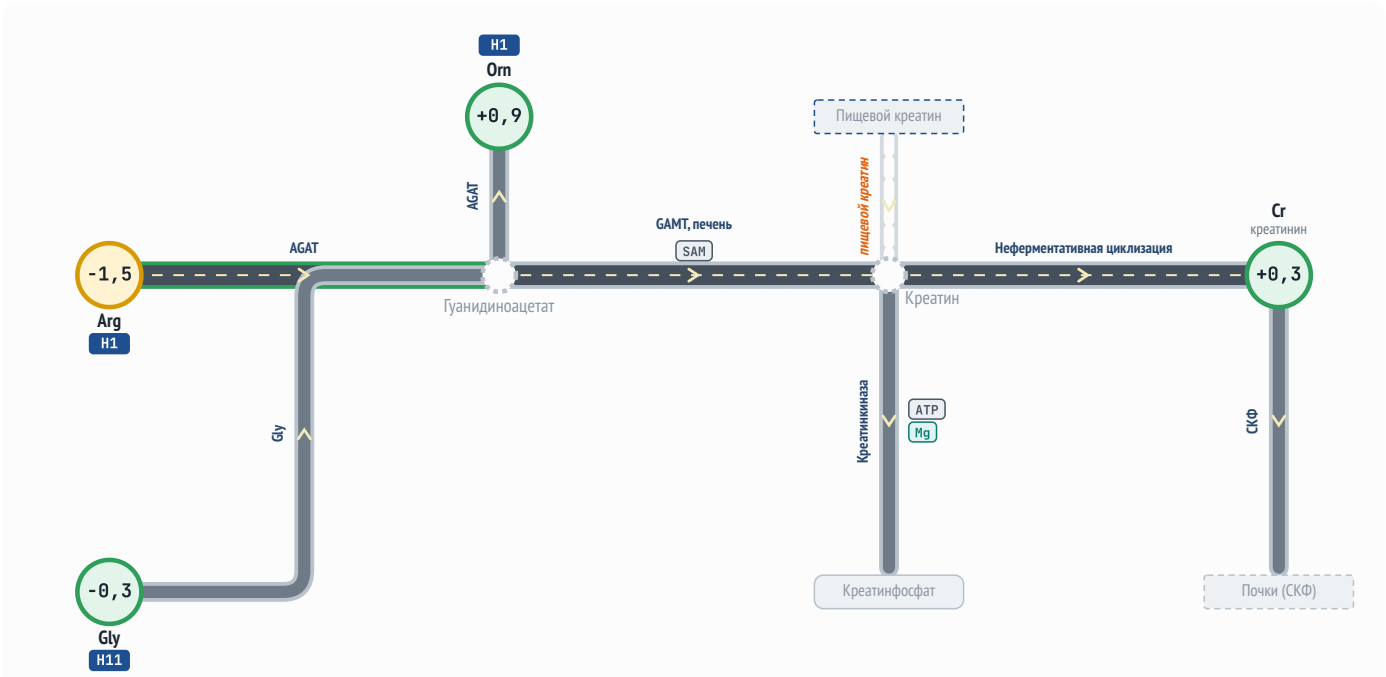
AGXT2 — eGFR/цистатин C.

H3 Креатиновый путь (AGAT → GAMT → креатинин)

Почки → печень → мышцы; крупнейший потребитель метильных групп (SAM)

Уплотнение
4 из 9 станций измерено · вне коридора 1

Хватает ли аргинина, глицина и метильных групп на синтез креатина, и что отражает креатинин?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Arg -1,50

Датчики-отношения

HomoArg / (Arg + Lys)	AGAT ↑	+0,59

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

свободно **AGAT** датчик HomoArg / (Arg + Lys): Z +0,59 (продукт/субстрат)

Объезды и компенсация

Резерв

Пищевой креатин — внешний въезд в обход AGAT/GAMT
Потребление мяса/креатина снижает эндогенный синтез и экономит SAM и Arg.

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

Пищевой креатин — Анамнез питания и добавок креатина за 48 ч; креатинин зависит от мышечной массы и СКФ → цистатин C.

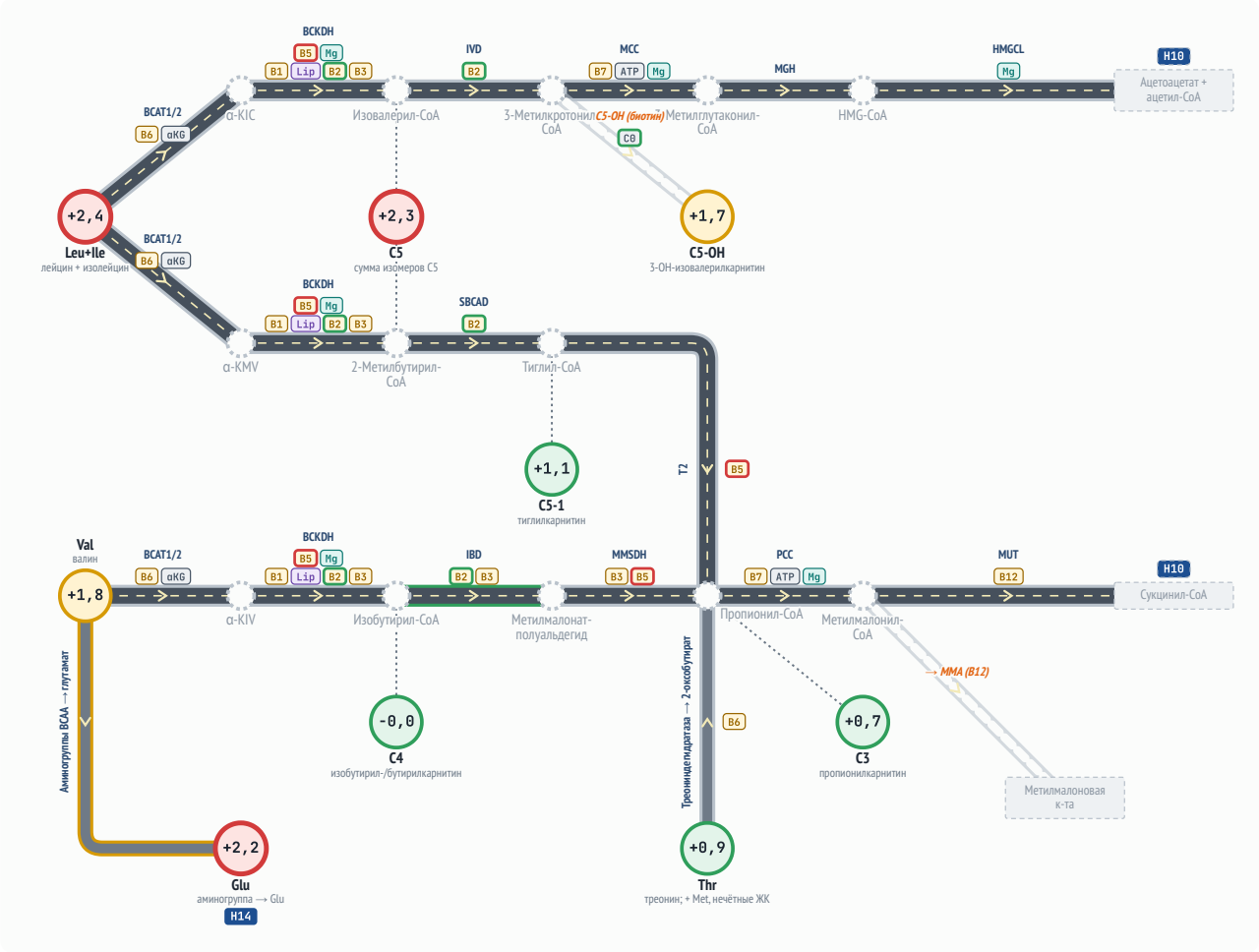
H8

Разветвлённые аминокислоты (BCAA) → пропионил-CoA → ЦТК

Мышцы (BCAT) → печень (BCKDH); ацилкарнитины — «видеорегистраторы» каждой полосы

Уплотнение
9 из 25 станций измерено · вне коридора 5

На каком участке распада Leu/Ile/Val скапливаются CoA-эфиры и уходят в ацилкарнитины?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Leu+Ile +2,40 **C5** +2,38 **Glu** +2,27 **Val** +1,88 **C5-OH** +1,73

C5: C5 = сумма изомеров (изовалерил-, 2-метилбутирил-, пивалоилкарнитин); пивалат-содержащие препараты дают ложное повышение.

C4: C4 = изобутирил- (Val, H8) + бутирилкарнитин (β-окисление, H9); изомеры не разделены.

Разбор магистрали — на следующей странице.

H8 Разветвлённые аминокислоты (BCAA) → пропионил-CoA → ЦТК

продолжение

Датчики-отношения

IVA (скрининговый маркер)	IVD ↓	нет в данных
SBCAD дефицит (скрининговый маркер)	SBCAD ↓	нет в данных
2MBG (скрининговый маркер)	SBCAD ↓	нет в данных
IBD дефицит (скрининговый маркер)	IBD ↓	нет в данных
Val / C4	IBD ↑	+0,10

PA (скрининговый маркер)	PCC ↓	нет в данных
MA (скрининговый маркер)	PCC ↓	нет в данных
MMA (скрининговый маркер)	MUT ↓	нет в данных
BCAA	контекст	+2,23
BCAA / AAA	контекст	+2,65
(Leu+Ile)/(C3+C5+C5-1+C5-DC)	контекст	+0,16

Val / Ala	контекст	+1,15
Ala / Val	контекст	-1,06
SCAD дефицит (скрининговый маркер)	контекст	нет в данных
MC дефицит (скрининговый маркер)	контекст	нет в данных
C3 / C0	контекст	+0,07
C2 / C3	контекст	+0,06

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

свободно **IBD** датчик Val / C4: Z +0,10 (продукт/субстрат)

плотный трафик **Аминогруппы BCAA → глутамат** по концам участка: Val Z +1,88 → Glu Z +2,27

Объезды и компенсация

Резерв **3-Метилкротонилглицин / 3-OH-изовалерат → C5-OH**

При замедлении биотин-зависимой MCC 3-метилкротонил-CoA гидратируется и выгружается как C5-OH — ранний функциональный маркер биотина.

Резерв **Метилмалоновый объезд: метилмалонил-CoA → метилмалоновая кислота**

При недостатке B12 (аденозилкобаламин) метилмалонил-CoA гидролизуется в метилмалоновую кислоту.

Вероятно задействован **Карнитиновая «разгрузка» CoA: CoA-эфиры → ацилкарнитины → выведение**

Общий механизм защиты пула CoA: при заторе любой полосы ацил уходит в ацилкарнитин; расходуется свободный C0 (H9).

Основание: C5 ↑ (Z +2,38); подтверждает: C5 Z +2,38.

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

3-Метилкротонилглицин / 3-OH-изовалерат → C5-OH — 3-Гидроксиизовалериановая кислота; биотин (приём высоких доз искажает иммуноанализы!).

Метилмалоновый объезд: метилмалонил-CoA → метилмалоновая кислота — Метилмалоновая кислота (не измерена в этой панели), голотранскобаламин, гомоцистеин.

Карнитиновая «разгрузка» CoA: CoA-эфиры → ацилкарнитины → выведение — C0 и сумма ацилкарнитинов; препараты-«ловушки» карнитина (вальпроат, пивалат-содержащие антибиотики → ложный C5).

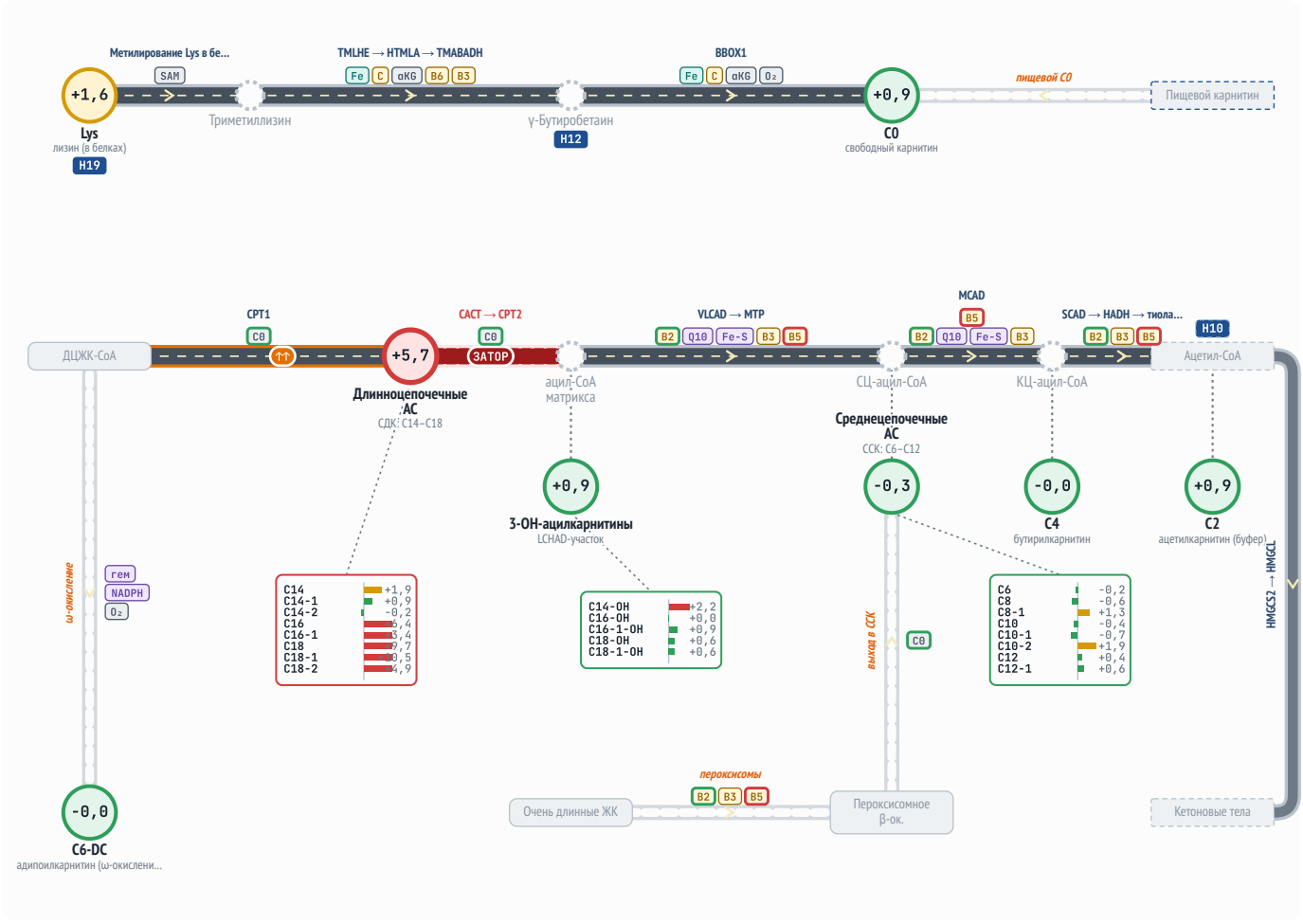
H9

Карнитиновый шаттл и β-окисление жирных кислот

Мышцы, сердце, печень: вход длинноцепочечных ЖК в митохондрии и их «нарезка» до ацетил-CoA

Затор
8 из 19 станций измерено · вне коридора 2

Где стоит «очередь» жирных кислот — на въезде (CPT1), на длинном участке или на коротком?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Длинноцепочечные АС +5,77 **Lys** +1,62

C4: C4 = бутирил- (β-окисление) + изобутирилкарнитин (валин, H8).

Разбор магистрали — на следующей странице.

H9 Карнитиновый шаттл и β-окисление жирных кислот продолжение

Датчики-отношения

C0/(C16+C18)	CPT1 ↓	-2,46
CPT-2 дефицит (скрининговый маркер)	CACT → CPT2 ↓	нет в данных
(C16+C18)/C2	CACT → CPT2 ↓	+2,66
VLCAD дефицит (скрининговый маркер)	VLCAD → MTP ↓	нет в данных
LCHAD дефицит (скрининговый маркер)	VLCAD → MTP ↓	нет в данных
MCAD дефицит (скрининговый маркер)	MCAD ↓	нет в данных
MCKAT дефицит (скрининговый маркер)	MCAD ↓	нет в данных
EMA (скрининговый маркер)	SCAD → HAD… ↓	нет в данных
C2 / C0	CrAT ↑	+0,27
Нарушение захвата карнитина (скрининговый маркер)	контекст	нет в данных
Сумма ACs	контекст	+1,12
Сумма ACs + C0	контекст	+1,20
Сумма ACs/C0	контекст	+0,33
(C2+C3)/C0	контекст	+0,27
(C6+C8+C10)/C2	контекст	-0,96
СКК/СДК	контекст	-1,79
ССК/СДК	контекст	-1,89
СКК/ССК	контекст	+1,06
Сумма MUFA-ACs	контекст	+3,35
Сумма PUFA-ACs	контекст	+2,75
СКК	контекст	+1,00
ССК	контекст	-0,33
СДК	контекст	+5,77
C4 / C2	контекст	-0,40

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

перегрузка ↑↑ **CPT1** датчик C0/(C16+C18): Z −2,46 (субстрат/продукт); за счёт C18 Z +9,70

затор ×× **CACT → CPT2** датчик (C16+C18)/C2: Z +2,66 (субстрат/продукт); за счёт C18 Z +9,70

Объезды и компенсация

Резерв **Пищевой карнитин (OCTN2) — внешний въезд**
Эндогенный синтез покрывает ~25% потребности; остальное — питание (мясо).

Резерв **Пероксисомное β-окисление**
Очень длинные и разветвлённые ЖК укорачиваются в пероксисомах (ACOX1 → H_2O_2) и выходят среднецепочечными ацилкарнитинами (CROT/CRAT).

Резерв **ω-Окисление (CYP4A/4F, микросомы) → дикарбоновые кислоты**
Резервный путь при перегрузке митохондриального β-окисления: дикарбоновые ЖК → адипоилкарнитин (C6-DC).

Резерв **Выгрузка 3-OH-ацилкарнитинов**
Накопление 3-OH-длинноцепочечных АС — признак затора на LCHAD/MTP-участке (NAD^+-зависимом).

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

Пищевой карнитин — Рацион (вегетарианство); C0 и общий карнитин (почечная реабсорбция OCTN2).

Пероксисомное β-окисление — ССК/СДК; при подозрении — VLCFA (C26:0).

ω-Окисление — Дикарбоновые кислоты (адипиновая, суберовая).

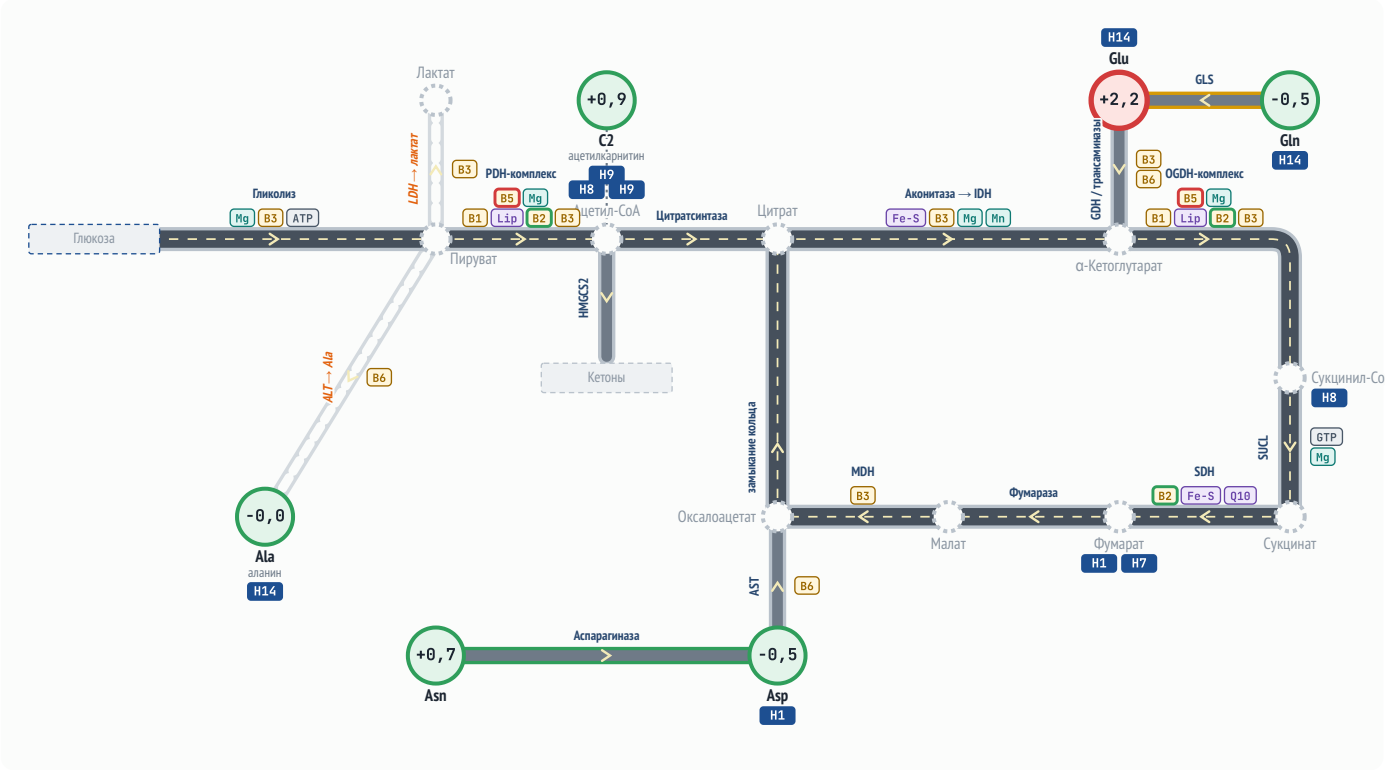
Выгрузка 3-OH-ацилкарнитинов — C16-OH/C16, AC-OHs/ACs; лактат/пируват (редокс NADH/NAD^+).

H10 Энергетическое кольцо: гликолиз → PDH → цикл Кребса

Все клетки с митохондриями; сюда сходятся все магистрали (главная развязка)

Уплотнение
6 из 18 станций измерено · вне коридора 1

Свободно ли кольцо ЦТК и кто его «подпитывает» (анаплероз)?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Glu +2,27

Датчики-отношения

C2 / C0	CrAT ↑	+0,27	**Rib / Pant**	контекст	-1,59	**Val / Ala**	контекст	+1,15
Gln / Glu	GLS ↓	-1,45	**Ala / Val**	контекст	-1,06	**Ala/Gly**	контекст	+0,06

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

усилен ↑ **GLS** датчик Gln / Glu: Z −1,45 (субстрат/продукт); за счёт Glu Z +2,27

свободно **Аспарагиназа** по концам участка: Asn Z +0,76 → Asp Z −0,56

Объезды и компенсация

Резерв **LDH: пируват → лактат**
При замедлении PDH (B1, липоат) или гипоксии пируват уходит в лактат.

Резерв **ALT: пируват → аланин (глюкозо-аланиновый цикл)**
Аланин — «отстойник» пирувата и переносчик азота из мышц в печень.

Резерв **ГАМК-шунт (GAD → GABA-T → SSADH) в обход OGDH**
Позволяет пройти участок αKG → сукцинат без B1-зависимого OGDH.

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

LDH: пируват → лактат — Лактат/пируват; тиамин (активность транскетолазы).

ALT: пируват → аланин — Ala, Ala/Val, АЛТ.

ГАМК-шунт — Не измеряется в панели.

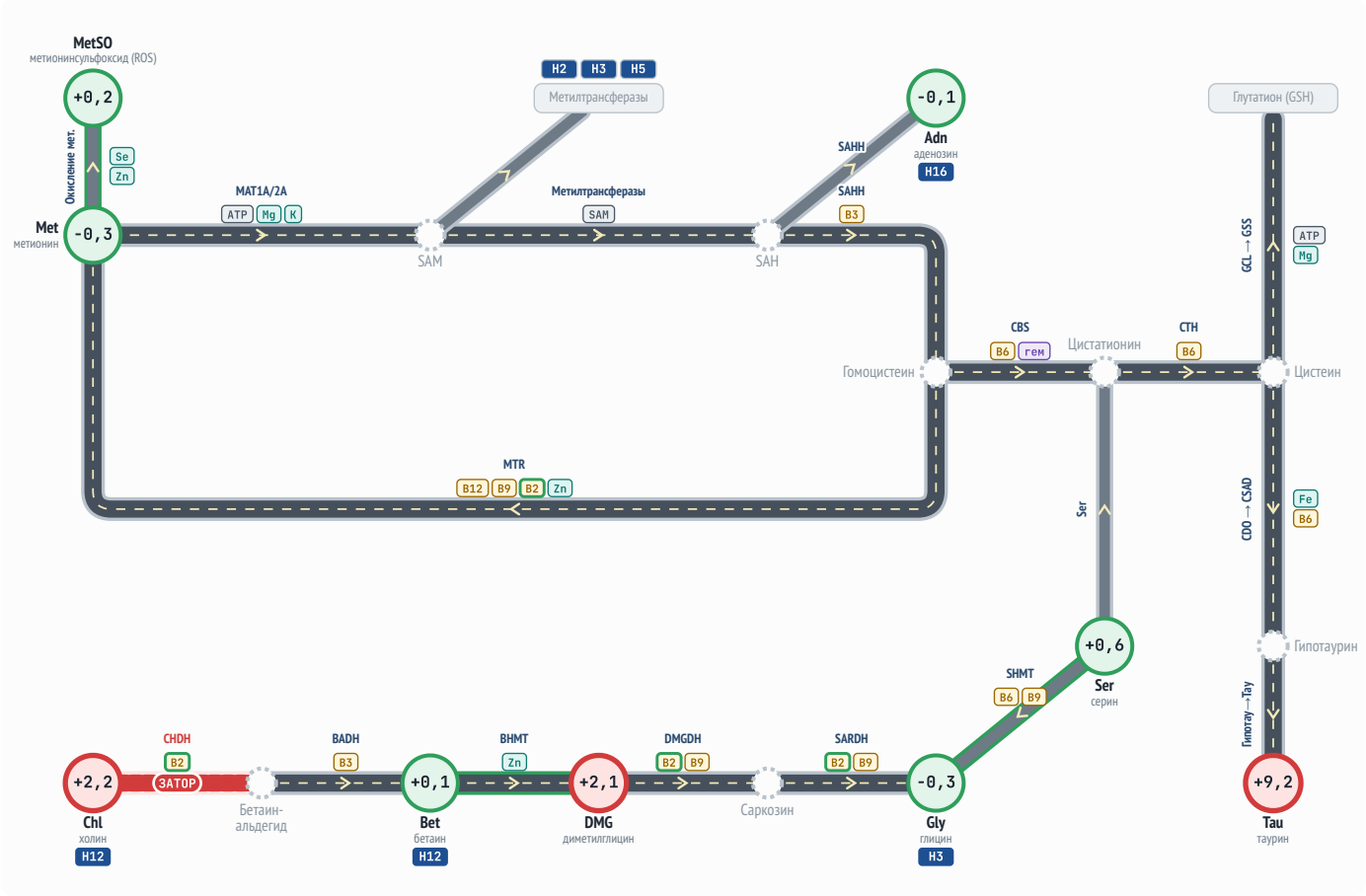
H11

Метионин → SAM → гомоцистеин; холин → бетаин; транссульфурация

Печень, почки: метильный «бюджет» организма и синтез таурина/глутатиона

Затор
9 из 19 станций измерено · вне коридора 3

Хватает ли метильных групп и работают ли обе полосы возврата гомоцистеина (B12/фолат и бетаин)?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Tau +9,21 **Chl** +2,25 **DMG** +2,10

Датчики-отношения

Bet / Chol	CHDH ↑	-1,39	**MetSO / Met**	Окисление… ↑	+0,37	**Ala/Gly**	контекст	+0,06
DMG / Chl	BHMT ↑	-0,12	**Met + Tau**	контекст	+6,75			
Gly / Ser	SHMT ↑	-0,99	**Индекс GSG**	контекст	+1,86			

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

затор × **CHDH** датчик Bet / Chol: Z −1,39 (продукт/субстрат); за счёт Chl Z +2,25

свободно **BHMT** датчик DMG / Chl: Z −0,12 (продукт/субстрат)

свободно **SHMT** датчик Gly / Ser: Z −0,99 (продукт/субстрат)

свободно **Окисление мет.** датчик MetSO / Met: Z +0,37 (продукт/субстрат)

Объезды и компенсация

Резерв **BHMT-объезд вместо MTR**

При дефиците B12/фолата печень возвращает гомоцистеин в метионин через бетаин (Bet↓, DMG↑).

Основание: DMG ↑ (Z +2,10); подтверждает: DMG Z +2,10.

Резерв

PEMT: синтез фосфатидилхолина de novo (расход 3 SAM)

Эндогенный источник холина при низком поступлении с пищей; нагружает метильный бюджет.

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

BHMT-объезд вместо MTR — гомоцистеин, голотранскобаламин, фолат; DMG/Chl.

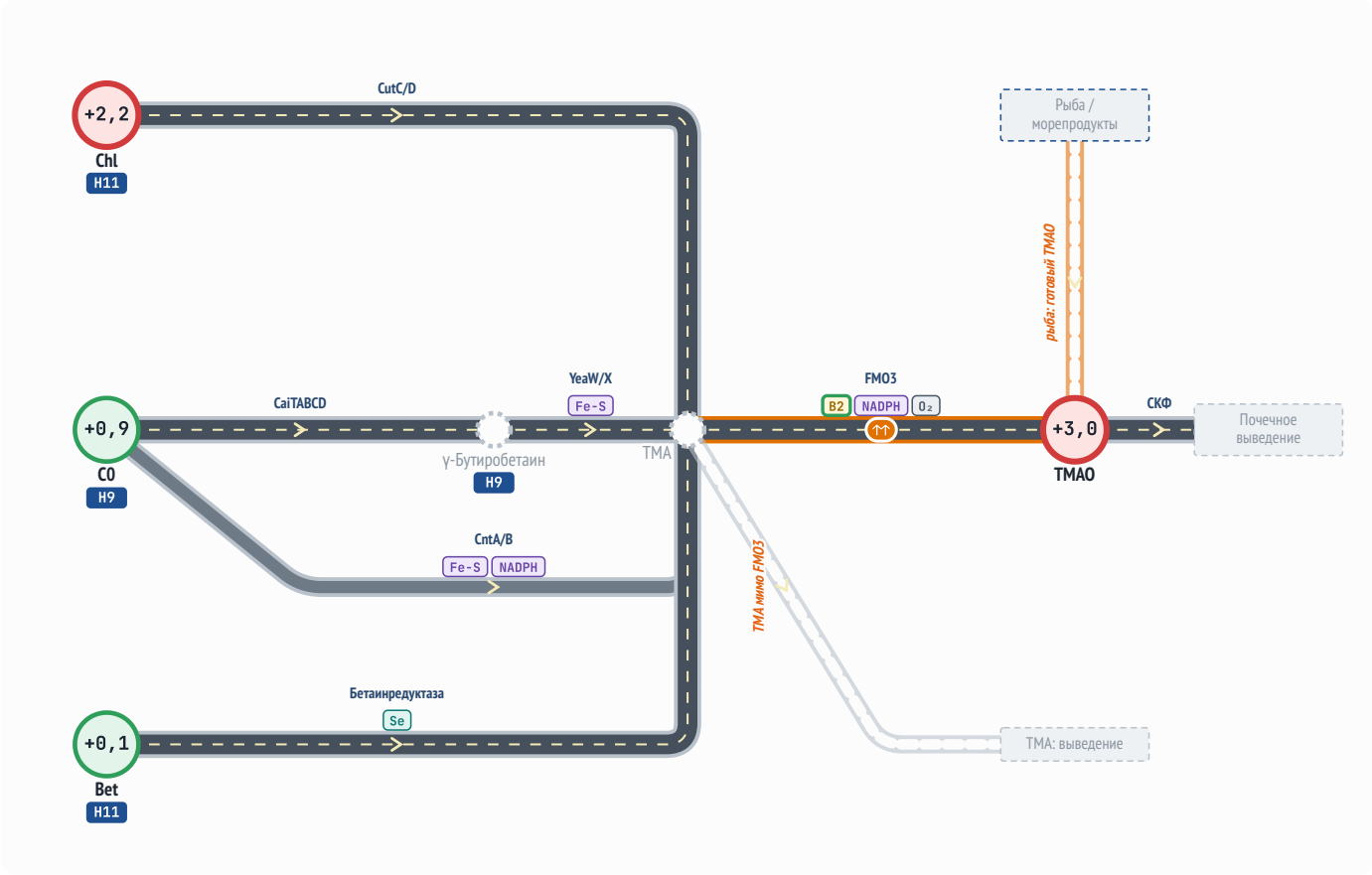
PEMT: синтез фосфатидилхолина de novo — Рацион (яйца, печень); у постменопаузальных женщин PEMT-резерв ниже.

H12 TMA → TMAO (микробиота → печень → почки)

Кишечные бактерии расщепляют холин/карнитин/бетаин до TMA; печёночная FMO3 окисляет его в TMAO

Уплотнение
4 из 9 станций измерено · вне коридора 2

Откуда TMAO: микробная генерация, готовый TMAO из рыбы или сниженный почечный клиренс?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

TMAO +3,05 **Chl** +2,25

Датчики-отношения

Синтез TMAO	FMO3 ↑	+3,40	**Синтез TMAO (прямой)**	FMO3 ↑	+1,17

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

перегрузка ↑↑ **FMO3** датчик Синтез TMAO: Z +3,40 (продукт/субстрат); за счёт TMAO Z +3,05

Объезды и компенсация

Возможен

Готовый TMAO из рыбы — въезд в обход микробиоты
Высокий TMAO после рыбы/морепродуктов не означает микробной генерации.
Основание: TMAO ↑ (Z +3,05).

Резерв **Выведение TMA мимо FMO3**
При сниженной активности FMO3 (генетика, гормоны) TMA выводится неокисленным («рыбный» запах).

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

Готовый TMAO из рыбы — Пищевой дневник 48 ч; повтор после 3 сут без рыбы; eGFR.

Выведение TMA мимо FMO3 — Жалобы на запах; TMA/TMAO.

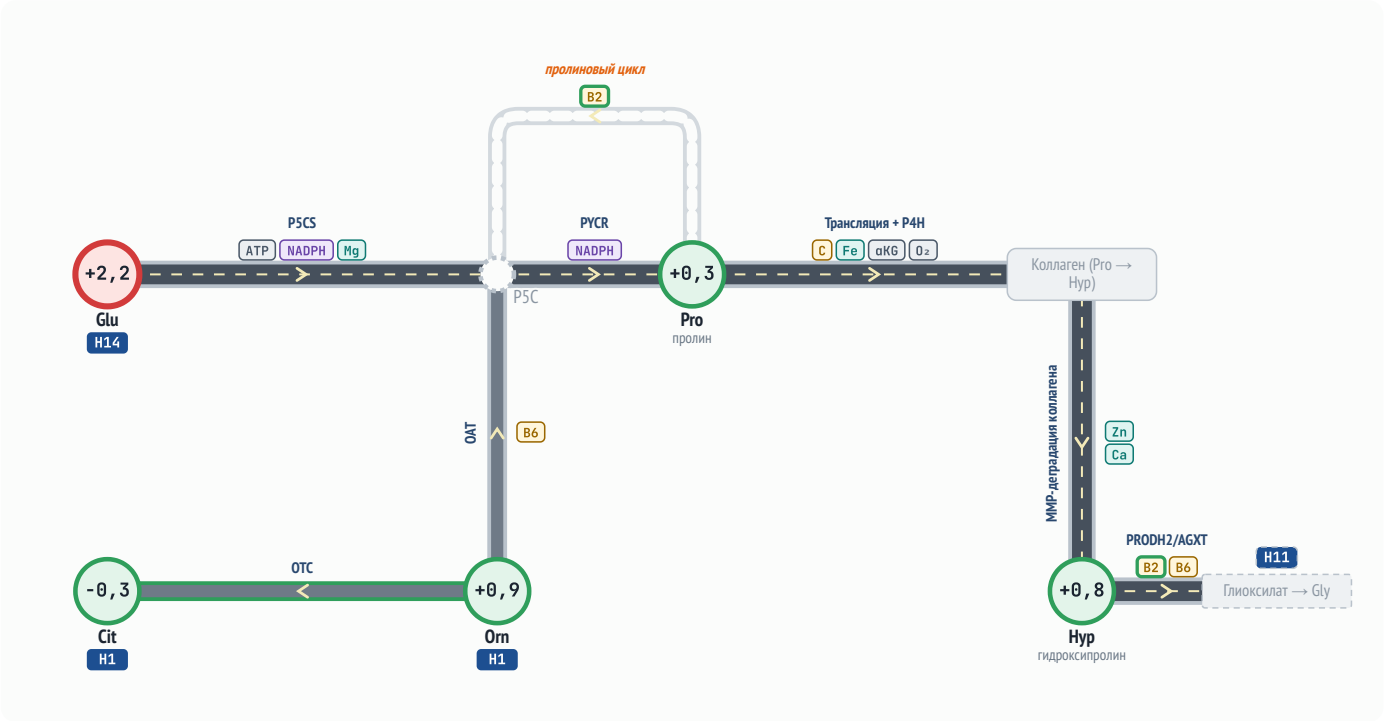
H13

Пролин → коллаген → гидроксипролин

Соединительная ткань, кожа, кости; связь с циклом мочевины через P5C

Уплотнение
5 из 8 станций измерено · вне коридора 1

Идёт ли синтез/обновление коллагена и хватает ли для него кофакторов (витамин C, Fe)?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Glu +2,27

Датчики-отношения

Pro / Cit	контекст	+0,36

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

свободно **OTC** по концам участка: Orn Z +0,96 → Cit Z −0,35

Объезды и компенсация

> Резерв **Пролиновый цикл: PRODH (FAD) → P5C → PYCR**
> Переносит восстановительные эквиваленты в митохондрии; активируется при стрессе/гипоксии.

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

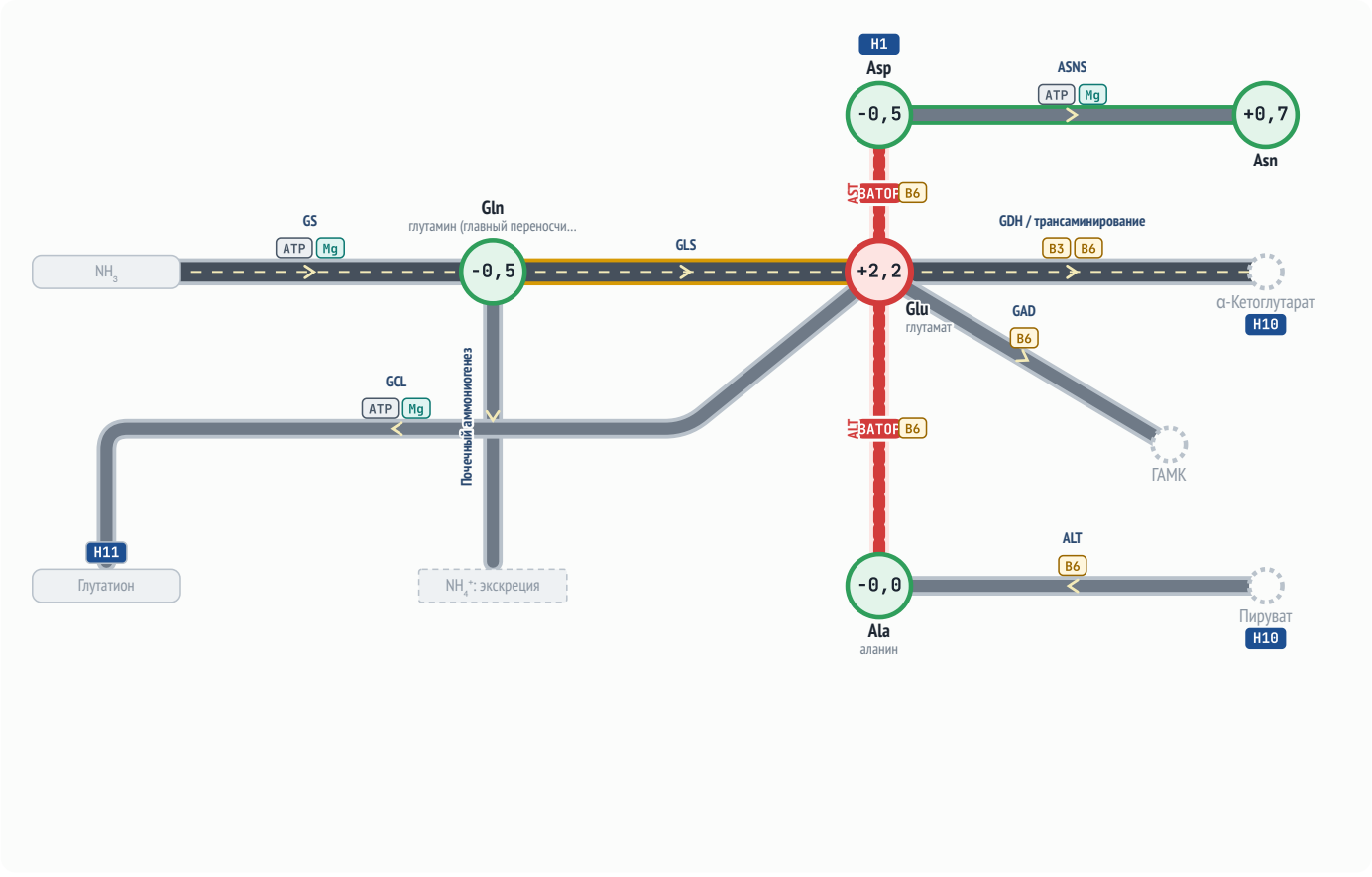
Пролиновый цикл: PRODH — Исследовательский уровень.

H14 Глутамин–глутамат: межорганный транспорт азота

Затор
5 из 11 станций измерено · вне коридора 1

Мышцы → кишечник, почки, печень; кислотно-щелочной баланс (аммониогенез почек)

Как мышцы «сдают» азот — через глутамин или через аланин — и не перегружен ли этот транспорт?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Glu +2,27

Датчики-отношения

Gln / Glu	GLS ↓	-1,45	**Ala / Val**	контекст	-1,06	**Индекс GSG**	контекст	+1,86

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

усилен ↑ **GLS** датчик Gln / Glu: Z −1,45 (субстрат/продукт); за счёт Glu Z +2,27

затор × **ALT** по концам участка: Glu Z +2,27 → Ala Z −0,09

затор × **AST** по концам участка: Glu Z +2,27 → Asp Z −0,56

свободно **ASNS** по концам участка: Asp Z −0,56 → Asn Z +0,76

Объезды и компенсация

> Резерв **Глюкозо-аланиновый объезд: азот уходит с аланином**
> При ограничении глутаминового пути мышцы экспортируют азот аланином (в печень → мочевина).

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

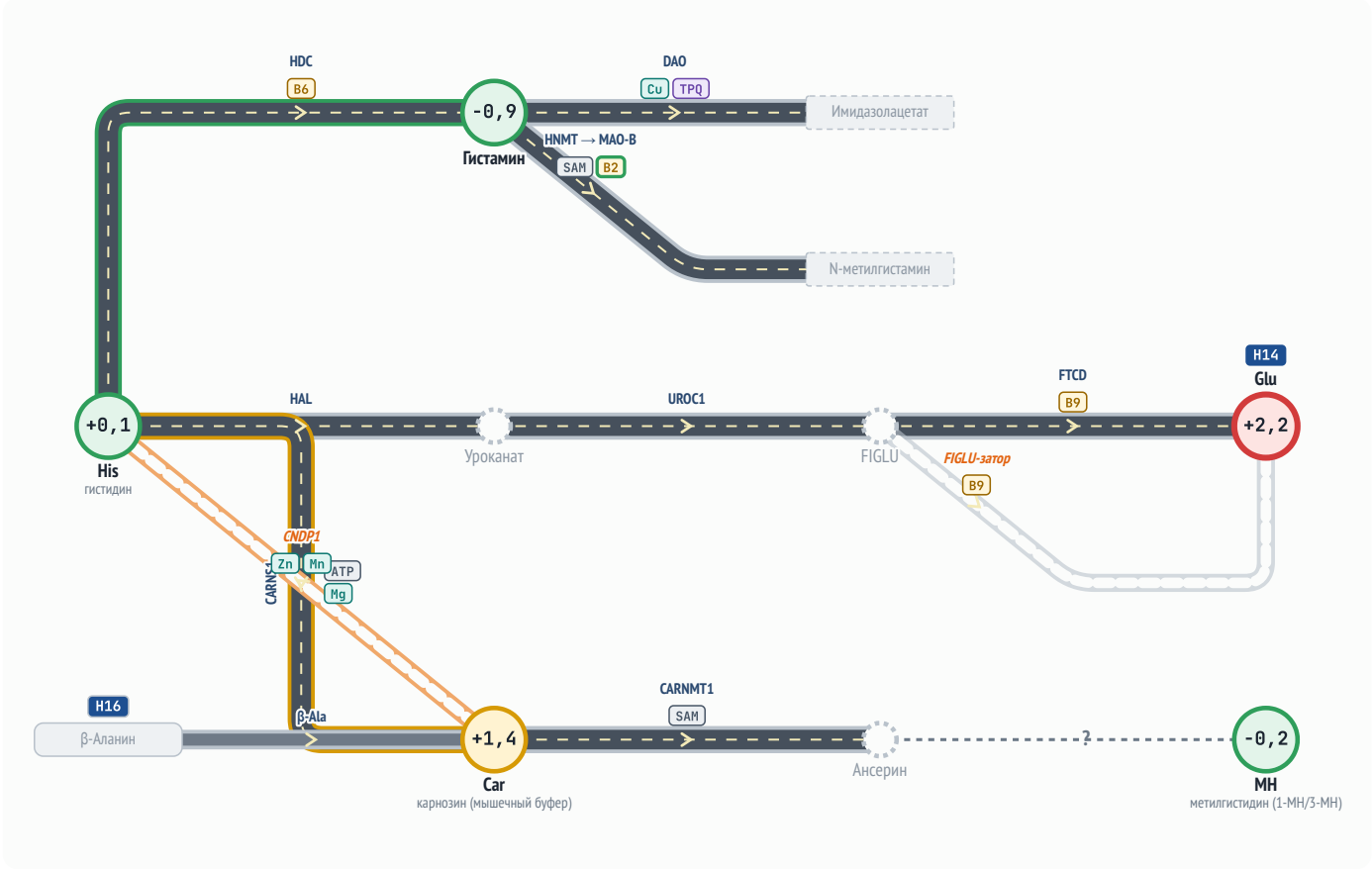
Глюкозо-аланиновый объезд: азот уходит с аланином — Ala, Ala/Val, Gln/Glu; мочевина.

H15 Гистидин → гистамин / карнозин / метилгистидины

Тучные клетки, мышцы (карнозин), печень (фолат-зависимый распад)

Уплотнение
5 из 11 станций измерено · вне коридора 2

Куда распределяется гистидин: в медиатор (гистамин), мышечный буфер (карнозин) или распад?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Glu +2,27 **Car** +1,49

Methylhistidine: Изомер (1-MH пищевой / 3-MH мышечный протеолиз) в панели не разделён — источник остаётся открытой гипотезой. Различающая проверка: 3-MH/креатинин после 72 ч без мяса.

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

свободно **HDC** по концам участка: His Z +0,14 → Гистамин Z −0,91

усилен ↑ **CARNS1** по концам участка: His Z +0,14 → Car Z +1,49

Объезды и компенсация

Возможен **Карнозиназа CNDP1: Car → His + β-Ala**
Обратная ветка; высокий карнозин возможен при низкой активности CNDP1 или приёме мяса.
Основание: Car ↑ (Z +1,49).

Резерв **Затор FTCD при нехватке фолата → FIGLU**
Классический функциональный тест фолата (FIGLU-тест).

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

Карнозиназа CNDP1: Car → His + β-Ala — Мясо за 24 ч до забора; повтор натощак.

Затор FTCD при нехватке фолата → FIGLU — FIGLU; фолат.

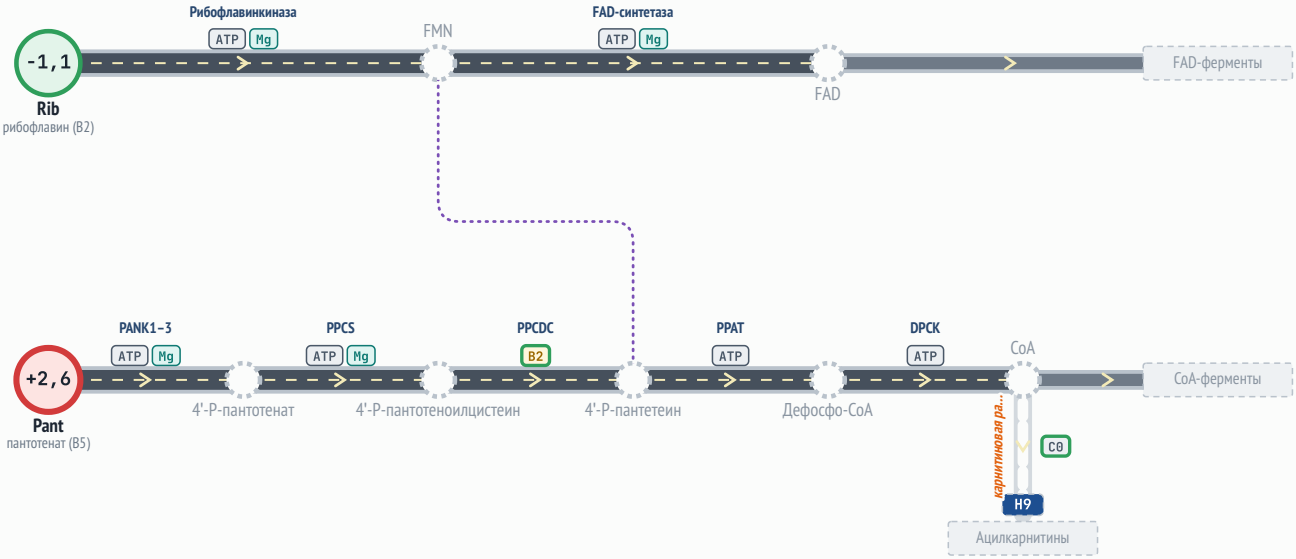
H18

Коферментные магистрали: B2 → FAD и B5 → CoA

Измеряемые витамины: рибофлавин и пантотенат питают десятки ферментов других магистралей

Уплотнение
2 из 12 станций измерено · вне коридора 1

Достаточен ли «топливный» поток коферментов для FAD- и CoA-зависимых участков?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Pant +2,68

Датчики-отношения

Rib / Pant	контекст	-1,59

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

Состояние участков

Ни один участок не оценивается: измерена одна сторона или ничего.

Объезды и компенсация

Резерв

Карнитиновая разгрузка CoA: ацил-CoA → ацилкарнитины
Когда CoA «заперт» в ацил-CoA, карнитин освобождает его; одновременно снимается торможение PANK.

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

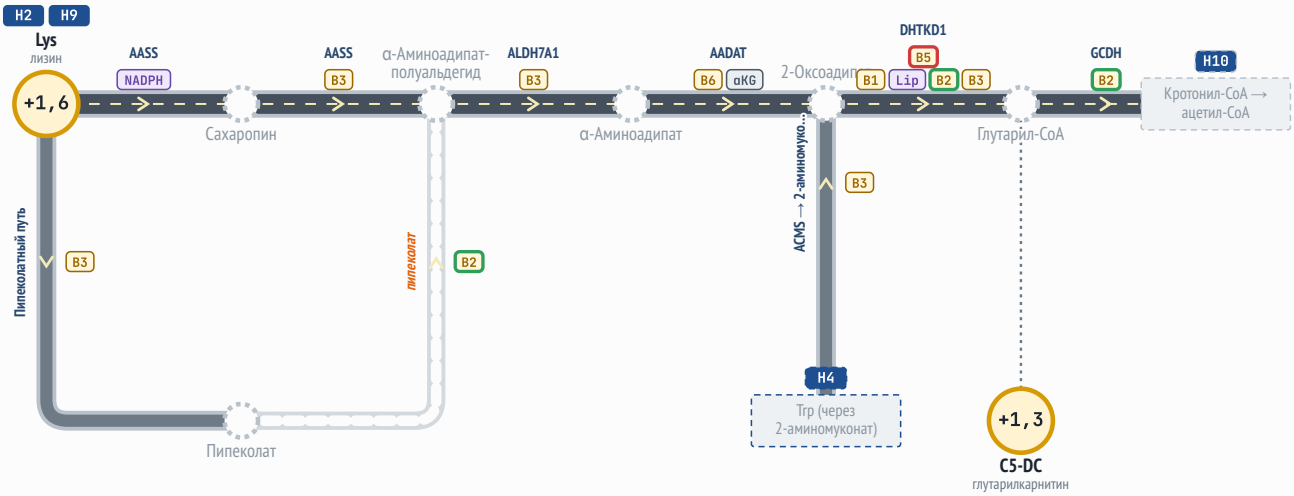
Карнитиновая разгрузка CoA: ацил-CoA → ацилкарнитины — Сумма ацилкарнитинов/C0; Pant в динамике.

H19 Лизин (и триптофан) → глутарил-CoA → ацетил-CoA

Печень (сахаропиновый путь), мозг (пипеколатный путь)

Уплотнение
2 из 10 станций измерено · вне коридора 2

Проходит ли общий участок распада лизина и триптофана через FAD-зависимую GCDH?



ЧТО ИЗВЕСТНО измерено в панели

Lys +1,62 **C5-DC** +1,32

Датчики-отношения

(Leu+Ile)/(C3+C5+C5-1+C5-DC)	контекст	+0,16

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ гипотезы проходимости, не диагноз

Состояние участков

Ни один участок не оценивается: измерена одна сторона или ничего.

Объезды и компенсация

> Резерв **Пипеколат → P6C ⇄ AASA (мозг/пероксисомы)**
> Альтернативный въезд лизина в общий участок.

ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ различающие проверки

Пипеколат → P6C ⇄ AASA — Исследовательский уровень.

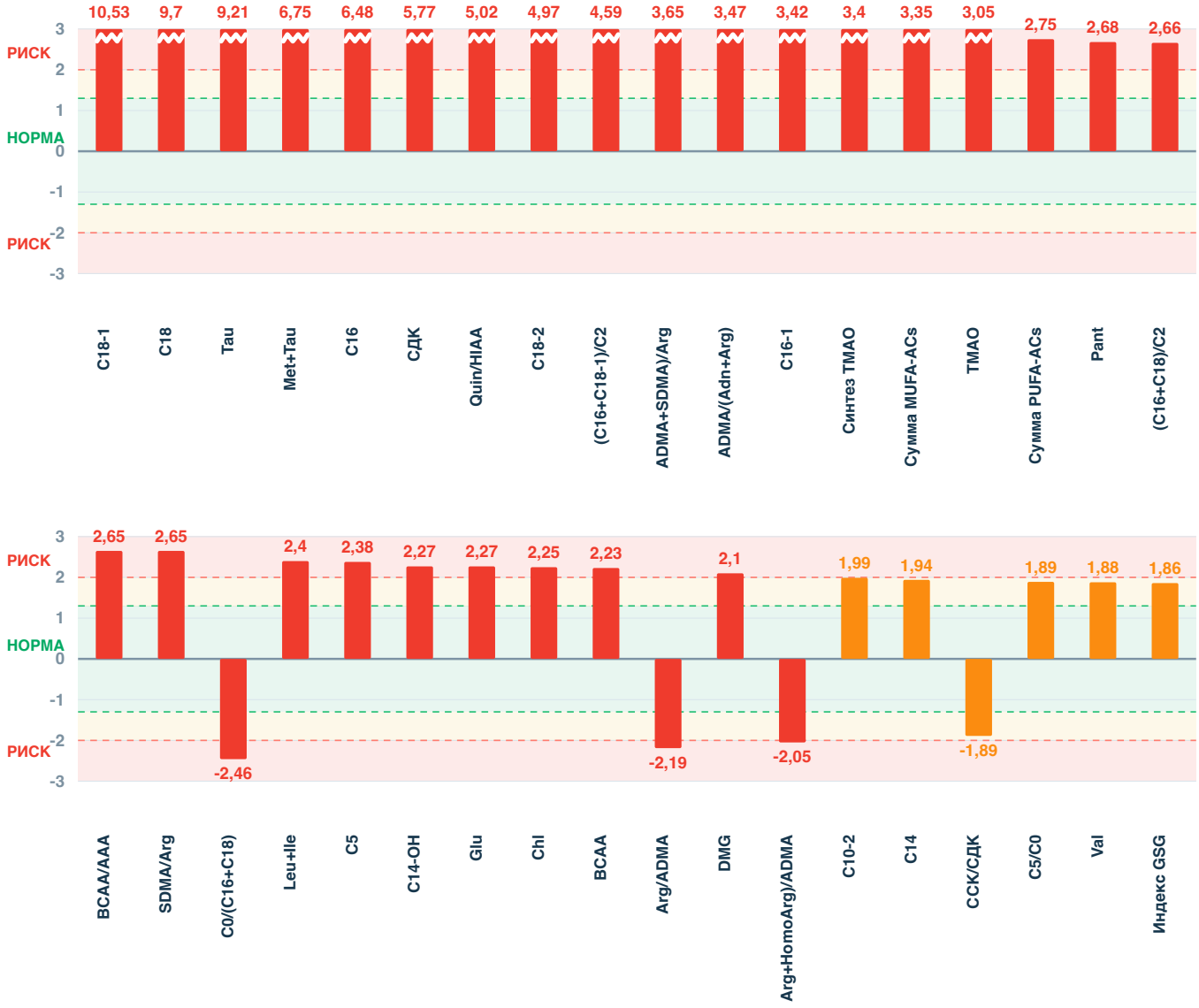
Навигационные коридоры маркеров плазмы крови по Z-score

Каждый маркер плазмы — своим столбцом: насколько он отклонен от середины популяционного коридора в единицах Z. Показаны отклонения |Z| ≥ 1,3: **50** из 154 показателей с Z-оценкой. Полные значения и интервалы — в таблице биомаркеров. В зоне риска **30**, в пограничной зоне **20**.

норма · |Z| < 1,3 | пограничная зона · 1,3–2 | риск · |Z| ≥ 2

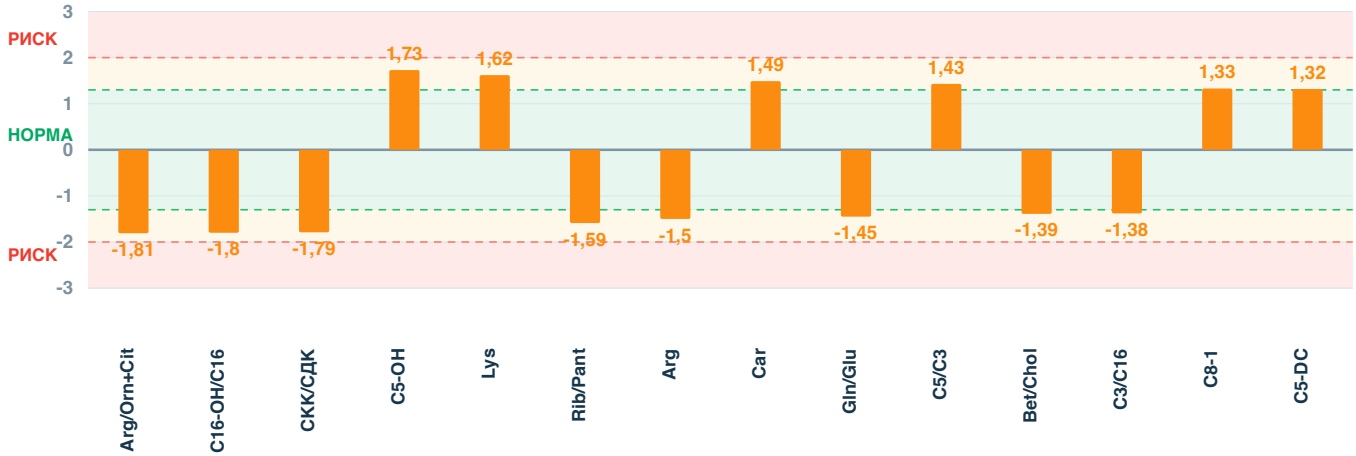
шкала всегда от −3 до +3; столбец за краем срезан зубцом, подпись показывает реальное Z

Quin/HIAA — контекст, не выраженность: нестабильный знаменатель (5-HIAA у нижней границы количественного определения): важен факт сдвига, не его величина. Столбец показан для полноты картины; ранг по Z для него не интерпретируется.



Z-оценка и референсный интервал — два разных критерия и могут расходиться: маркер внутри референса иногда дает |Z| ≥ 2 и наоборот. Отдельное отклонение — не диагноз; клинически значимы устойчивые комбинации и динамика T0→T1.

Навигационные коридоры маркеров плазмы крови по Z-score продолжение · 2 из 2



Z-оценка и референсный интервал — два разных критерия и могут расходиться: маркер внутри референса иногда дает |Z| ≥ 2 и наоборот. Отдельное отклонение — не диагноз; клинически значимы устойчивые комбинации и динамика T0→T1.

Таблица биомаркеров: плазма крови (ВЭЖХ-МС/МС)

Все аналиты панели плазмы: **154**; расчетные показатели (отношения, индексы и синтезы): **57**. Вне референсного интервала — **27**; на границе референса — **5**. Порядок — сначала самые выраженные отклонения от референса, затем остальные маркеры.

в референсе · **на границе референса (< 5% от интервала)** · **вне референса, до 2 крат** · **вне референса, 2 крат и более** · 4 марк. ≥ 2 крат

Правило подсчёта. Счётчики относятся к уникальным показателям с валидным T0 после объединения повторных названий и отношений (строки таблицы приложения А), а не ко всем строкам исходного JSON. «Вне референса» не включает микропревышения менее 5% ширины указанного интервала: они показаны отдельно как «на границе». Пограничный Z: 1,3 ≤ |Z| < 2,0; выраженный Z: |Z| ≥ 2,0 — по исходной, неокруглённой Z-оценке.

АНАЛИТ	ПАНЕЛЬ	ЗНАЧ.	ЕД.	РЕФЕРЕНС	ПОЛОЖЕНИЕ	ОТКЛ.
C18-1 Олеоилкарнитин (C18-1)	ПЛАЗМА	0,37	мкмоль/л	0,04–0,12		↑ x3.06
C18 Стеароилкарнитин (C18)	ПЛАЗМА	0,09	мкмоль/л	0,02–0,05		↑ x1.75
Quin/HIAA	ПЛАЗМА	47,25	условные обозначения	6,12–16,51		↑ x2.86
C5 /C3	ПЛАЗМА	0,32	условные обозначения	0,24–0,26		↑ x1.22
СДК	ПЛАЗМА	0,92	мкмоль/л	0,28–0,45		↑ x2.05
C16 Пальмитоилкарнитин (C16)	ПЛАЗМА	0,13	мкмоль/л	0,03–0,08		↑ x1.62
(C16+C18-1)/C2	ПЛАЗМА	0,05	условные обозначения	0,01–0,03		↑ x1.87
C18-2 Линолеоилкарнитин (C18-2)	ПЛАЗМА	0,13	мкмоль/л	0,02–0,07		↑ x1.80
Ala / Val	ПЛАЗМА	1,1	условные обозначения	1,46–1,69		↓ x0.76
(ADMA + SDMA) / Arg	ПЛАЗМА	0,034	условные обозначения	0,016–0,023		↑ x1.45
ADMA/(Adn + Arg) ADMA/(Аденозин + Аргинин)	ПЛАЗМА	0,015	условные обозначения	0,001–0,011		↑ x1.40
C16-1 Гексадецениолкарнитин (C16-1)	ПЛАЗМА	0,03	мкмоль/л	0–0,02		↑ x1.45
Синтез TMAO	ПЛАЗМА	0,079	условные обозначения	0,0007–0,0713		↑ x1.11
Сумма MUFA-ACs	ПЛАЗМА	0,64	мкмоль/л	0,08–0,53		↑ x1.20
C3 / C16	ПЛАЗМА	2,69	условные обозначения	4,66–6,48		↓ x0.58
TMAO Триметиламин-N-оксид (TMAO)	ПЛАЗМА	8,66	мкмоль/л	0,26–7,17		↑ x1.21
Сумма PUFA-ACs	ПЛАЗМА	0,16	мкмоль/л	0,02–0,13		↑ x1.23
Pant Пантотеновая кислота (Pant)	ПЛАЗМА	0,35	мкмоль/л	0,09–0,25		↑ x1.41
(C16+C18)/C2	ПЛАЗМА	0,022	условные обозначения	0,004–0,018		↑ x1.23
SDMA / Arg	ПЛАЗМА	0,018	условные обозначения	0,001–0,014		↑ x1.32
Rib / Pant	ПЛАЗМА	0,08	условные обозначения	0,33–0,64		↓ x0.25
Cit / Phe	ПЛАЗМА	0,59	условные обозначения	0,61–0,64		↓ x0.97
ССК/СДК	ПЛАЗМА	0,42	условные обозначения	0,75–1,79		↓ x0.56
C16-OH / C16	ПЛАЗМА	0,14	условные обозначения	0,23–0,42		↓ x0.59
C4 / C3	ПЛАЗМА	0,38	условные обозначения	0,43–0,57		↓ x0.88

Референсные интервалы — из протокола лаборатории. Отдельное отклонение не является диагнозом: клинически значимы устойчивые комбинации показателей плазменного профиля и динамика T0→T1.

Таблица биомаркеров: плазма крови (ВЭЖХ-МС/МС)

продолжение · 2 из 6

АНАЛИТ	ПАНЕЛЬ	ЗНАЧ.	ЕД.	РЕФЕРЕНС	ПОЛОЖЕНИЕ	ОТКЛ.
C18-1-OH Гидроксиоктадеценоилкарнитин (C18-1-OH)	ПЛАЗМА	0,0034	мкмоль/л	0–0,003		↑ x1.12
C3 / C2	ПЛАЗМА	0,035	условные обозначения	0,036–0,044		↓ x0.98
C5 /C0	ПЛАЗМА	0,00281	условные обозначения	0,0017–0,0028		на границе
Arg Аргинин (Arg)	ПЛАЗМА	45,71	мкмоль/л	45,9–164,7		на границе
Gln / Glu	ПЛАЗМА	2,22	условные обозначения	2,4–8,2		на границе
Rib Рибофлавин (Rib)	ПЛАЗМА	0,029	мкмоль/л	0,03–0,16		на границе
C5 / C2	ПЛАЗМА	0,0112	условные обозначения	0,005–0,011		на границе
Tau Таурин (Tau)	ПЛАЗМА	91,38	мкмоль/л	27,7–145,8		в норме
Met + Tau	ПЛАЗМА	117,19	мкмоль/л	58,2–180		в норме
BCAA / AAA	ПЛАЗМА	4,16	условные обозначения	1,84–4,31		в норме
C0/(C16+C18)	ПЛАЗМА	180,92	условные обозначения	171,58–603,8		в норме
Leu+Ile Лейцин + Изолейцин (Leu+Ile)	ПЛАЗМА	260,22	мкмоль/л	115,2–290		в норме
C5 Изовалерилкарнитин (C5)	ПЛАЗМА	0,11	мкмоль/л	0,03–0,14		в норме
C14-OH Гидрокситетрадеканоилкарнитин (C14-OH)	ПЛАЗМА	0,009	мкмоль/л	0–0,02		в норме
Glu Глутаминовая кислота (Glu)	ПЛАЗМА	130,53	мкмоль/л	43,5–250		в норме
Chl Холин (Chl)	ПЛАЗМА	15,87	мкмоль/л	5,68–19,88		в норме
BCAA	ПЛАЗМА	519,14	мкмоль/л	299,7–531		в норме
Arg / ADMA	ПЛАЗМА	64,35	условные обозначения	33,93–290		в норме
DMG Диметилглицин (DMG)	ПЛАЗМА	0,5	мкмоль/л	0,15–0,68		в норме
(Arg + HomoArg)/ADMA	ПЛАЗМА	71,37	условные обозначения	37,5–298,4		в норме
C10-2 Декадиеноилкарнитин (C10-2)	ПЛАЗМА	0,006	мкмоль/л	0–0,01		в норме
C14 Тетрадеканоилкарнитин (C14)	ПЛАЗМА	0,02	мкмоль/л	0,01–0,03		в норме
Val Валин (Val)	ПЛАЗМА	258,92	мкмоль/л	137–285,5		в норме
Индекс GSG	ПЛАЗМА	0,37	условные обозначения	0,08–0,66		в норме
Arg/Orn+Cit	ПЛАЗМА	0,41	условные обозначения	0,29–1,53		в норме
СКК/СДК	ПЛАЗМА	11,33	условные обозначения	10,72–36,56		в норме

Референсные интервалы — из протокола лаборатории. Отдельное отклонение не является диагнозом: клинически значимы устойчивые комбинации показателей плазменного профиля и динамика T0→T1.

Таблица биомаркеров: плазма крови (ВЭЖХ-МС/МС)

продолжение · 3 из 6

АНАЛИТ	ПАНЕЛЬ	ЗНАЧ.	ЕД.	РЕФЕРЕНС	ПОЛОЖЕНИЕ	ОТКЛ.
C5-OH Гидроксиизовалерилкарнитин (C5-OH)	ПЛАЗМА	0,008	мкмоль/л	0–0,01		в норме
Lys Лизин (Lys)	ПЛАЗМА	267,54	мкмоль/л	161,7–298		в норме
Car Карнозин (Car)	ПЛАЗМА	0,34	мкмоль/л	0–0,46		в норме
Bet / Chol	ПЛАЗМА	3,43	условные обозначения	1,14–7,57		в норме
C8-1 Октеноилкарнитин (C8-1)	ПЛАЗМА	0,05	мкмоль/л	0,01–0,06		в норме
C5-DC Глутарилкарнитин (C5-DC)	ПЛАЗМА	0,0006	мкмоль/л	0–0,001		в норме
5-HIAA 5-Гидроксииндолуксусная кислота (5-HIAA)	ПЛАЗМА	0,01	мкмоль/л	0–0,15		в норме
Сумма ACs + C0	ПЛАЗМА	51,08	мкмоль/л	28,39–59,97		в норме
Синтез TMAO (прямой)	ПЛАЗМА	0,55	условные обозначения	0–0,6		в норме
Синтез Cit	ПЛАЗМА	0,46	условные обозначения	0,18–0,97		в норме
Сумма ACs	ПЛАЗМА	11,76	мкмоль/л	5,2–13,77		в норме
C5-1 Тиглилкарнитин (C5-1)	ПЛАЗМА	0,015	мкмоль/л	0–0,02		в норме
Kyn / Trp	ПЛАЗМА	0,04	условные обозначения	0,02–0,05		в норме
СКК/ССК	ПЛАЗМА	27,01	условные обозначения	7,44–29,81		в норме
Xnt Ксантуреновая кислота (Xnt)	ПЛАЗМА	0,03	мкмоль/л	0–0,04		в норме
IBA 3-Индолмасляная кислота (IBA)	ПЛАЗМА	0,01	мкмоль/л	0–0,29		в норме
СКК	ПЛАЗМА	10,46	мкмоль/л	4,37–12,93		в норме
Gly / Ser	ПЛАЗМА	1,46	условные обозначения	0,59–2,72		в норме
ILA 3-Индолмолочная кислота (ILA)	ПЛАЗМА	0,95	мкмоль/л	0,33–1,15		в норме
C2 Ацетилкарнитин (C2)	ПЛАЗМА	9,84	мкмоль/л	3,75–12,3		в норме
C0 Карнитин (C0)	ПЛАЗМА	39,31	мкмоль/л	19,5–49,9		в норме
(C6+C8+C10)/C2	ПЛАЗМА	0,021	условные обозначения	0,02–0,04		в норме
Orn Орнитин (Orn)	ПЛАЗМА	76,02	мкмоль/л	31,1–115,8		в норме
Thr Треонин (Thr)	ПЛАЗМА	118,1	мкмоль/л	55,1–136,5		в норме
C14-1 / C16	ПЛАЗМА	0,74	условные обозначения	0,52–1,42		в норме
C16-1-OH Гидроксигексадецениолкарнитин (C16-1-OH)	ПЛАЗМА	0,0016	мкмоль/л	0–0,002		в норме

Референсные интервалы — из протокола лаборатории. Отдельное отклонение не является диагнозом: клинически значимы устойчивые комбинации показателей плазменного профиля и динамика T0→T1.

Таблица биомаркеров: плазма крови (ВЭЖХ-МС/МС)

продолжение · 4 из 6

АНАЛИТ	ПАНЕЛЬ	ЗНАЧ.	ЕД.	РЕФЕРЕНС	ПОЛОЖЕНИЕ	ОТКЛ.
Trp / (Kyn+QA)	ПЛАЗМА	21,18	условные обозначения	13,3–38,8		в норме
C14-1 Тетрадеценоилкарнитин (C14-1)	ПЛАЗМА	0,1	мкмоль/л	0,01–0,12		в норме
Гистамин	ПЛАЗМА	0,02	мкмоль/л	0–0,04		в норме
Kyn Кинуренин (Kyn)	ПЛАЗМА	1,98	мкмоль/л	0–2,41		в норме
C8 / C2	ПЛАЗМА	0,007	условные обозначения	0,006–0,028		в норме
Нарушение захвата карнитина	ПЛАЗМА	1,43	условные обозначения	0,77–1,48		в норме
Ant Антраниловая кислота (Ant)	ПЛАЗМА	0,54	мкмоль/л	0,14–0,67		в норме
Urd Уридин (Urd)	ПЛАЗМА	1,29	мкмоль/л	0,7–5,07		в норме
Hyp Гидроксипролин (Hyp)	ПЛАЗМА	9,23	мкмоль/л	3,16–14,09		в норме
5-HTP 5-гидрокситриптофан (5-HTP)	ПЛАЗМА	0,1	мкмоль/л	0,08–0,25		в норме
Asn Аспарагин (Asn)	ПЛАЗМА	27	мкмоль/л	15,6–33,7		в норме
C3 Пропионилкарнитин (C3)	ПЛАЗМА	0,35	мкмоль/л	0,13–0,54		в норме
C10-1 Деценоилкарнитин (C10-1)	ПЛАЗМА	0,05	мкмоль/л	0,02–0,16		в норме
HomoArg Гомоаргинин (HomoArg)	ПЛАЗМА	4,99	мкмоль/л	1,31–6,42		в норме
C12-1 Додеценоилкарнитин (C12-1)	ПЛАЗМА	0,026	мкмоль/л	0–0,03		в норме
Phe Фенилаланин (Phe)	ПЛАЗМА	59,21	мкмоль/л	43,5–91,7		в норме
C18-OH Гидроксиоктадеканоилкарнитин (C18-OH)	ПЛАЗМА	0,002	мкмоль/л	0,001–0,003		в норме
C8 Октаноилкарнитин (C8)	ПЛАЗМА	0,07	мкмоль/л	0,03–0,22		в норме
Ser Серин (Ser)	ПЛАЗМА	141,87	мкмоль/л	78,3–216,9		в норме
C8 / C10	ПЛАЗМА	0,7	условные обозначения	0,6–1,1		в норме
C4 / C8	ПЛАЗМА	1,81	условные обозначения	0,8–1,9		в норме
HomoArg / (Arg + Lys)	ПЛАЗМА	0,016	условные обозначения	0,003–0,02		в норме
IPA 3-Индолпропионовая кислота (IPA)	ПЛАЗМА	0,38	мкмоль/л	0,14–2,04		в норме
Asp Аспарагиновая кислота (Asp)	ПЛАЗМА	14,41	мкмоль/л	13,8–101,3		в норме
Кортизол	ПЛАЗМА	0,48	мкмоль/л	0,29–0,8		в норме
Gln Глутамин (Gln)	ПЛАЗМА	290,06	мкмоль/л	196,1–405,7		в норме

Референсные интервалы — из протокола лаборатории. Отдельное отклонение не является диагнозом: клинически значимы устойчивые комбинации показателей плазменного профиля и динамика T0→T1.

Таблица биомаркеров: плазма крови (ВЭЖХ-МС/МС)

продолжение · 5 из 6

АНАЛИТ	ПАНЕЛЬ	ЗНАЧ.	ЕД.	РЕФЕРЕНС	ПОЛОЖЕНИЕ	ОТКЛ.
ADMA / NMMA	ПЛАЗМА	14,21	условные обозначения	0–19,9		в норме
C12 Додеканоилкарнитин (C12)	ПЛАЗМА	0,04	мкмоль/л	0,01–0,07		в норме
C10 Деканоилкарнитин (C10)	ПЛАЗМА	0,1	мкмоль/л	0,03–0,22		в норме
MMA Монометиларгинин (MMA)	ПЛАЗМА	0,05	мкмоль/л	0–0,14		в норме
Ser / Trp	ПЛАЗМА	0,0008	условные обозначения	0–0,03		в норме
Sert Серотонин (Sert)	ПЛАЗМА	0,04	мкмоль/л	0,02–1,45		в норме
C4 / C2	ПЛАЗМА	0,013	условные обозначения	0,003–0,043		в норме
MetSO / Met	ПЛАЗМА	0,009	условные обозначения	0–0,032		в норме
Gly Глицин (Gly)	ПЛАЗМА	206,61	мкмоль/л	137,7–350,8		в норме
ICAA 3-Индолкарбоксальдегид (ICAA)	ПЛАЗМА	0,056	мкмоль/л	0,01–0,06		в норме
Kyn / KA	ПЛАЗМА	0,025	условные обозначения	0,008–0,051		в норме
Pro / Cit	ПЛАЗМА	5,76	условные обозначения	1,87–9,09		в норме
Cit Цитруллин (Cit)	ПЛАЗМА	34,99	мкмоль/л	26,5–58,3		в норме
ССК	ПЛАЗМА	0,39	мкмоль/л	0,31–0,62		в норме
Cr Креатинин (Cr)	ПЛАЗМА	53,71	мкмоль/л	16,8–61,8		в норме
Met Метионин (Met)	ПЛАЗМА	25,8	мкмоль/л	17,4–47,4		в норме
Pro Пролин (Pro)	ПЛАЗМА	201,57	мкмоль/л	106,7–358		в норме
Trp Триптофан (Trp)	ПЛАЗМА	51,96	мкмоль/л	36,2–72,9		в норме
Cyd Цитидин (Cyd)	ПЛАЗМА	0,28	мкмоль/л	0,25–0,39		в норме
MH Метилгистидин (MH)	ПЛАЗМА	8,97	мкмоль/л	2,18–45,57		в норме
(C2+C3)/C0	ПЛАЗМА	0,26	условные обозначения	0,08–0,4		в норме
C2 / C0	ПЛАЗМА	0,25	условные обозначения	0,07–0,39		в норме
MetSO Метионин сульфоксид (MetSO)	ПЛАЗМА	0,24	мкмоль/л	0–0,97		в норме
Kyn / Quin	ПЛАЗМА	4,19	условные обозначения	0,98–7,9		в норме
C14-2 Тетрадекадиеноилкарнитин (C14-2)	ПЛАЗМА	0,03	мкмоль/л	0–0,06		в норме
C6 Гексаноилкарнитин (C6)	ПЛАЗМА	0,03	мкмоль/л	0,01–0,06		в норме

Референсные интервалы — из протокола лаборатории. Отдельное отклонение не является диагнозом: клинически значимы устойчивые комбинации показателей плазменного профиля и динамика T0→T1.

Таблица биомаркеров: плазма крови (ВЭЖХ-МС/МС)

продолжение · 6 из 6

АНАЛИТ	ПАНЕЛЬ	ЗНАЧ.	ЕД.	РЕФЕРЕНС	ПОЛОЖЕНИЕ	ОТКЛ.
TA / IAA	ПЛАЗМА	0,16	условные обозначения	0–0,2		в норме
Tyr Тирозин (Tyr)	ПЛАЗМА	65,7	мкмоль/л	36,8–98,3		в норме
Adn Аденозин (Adn)	ПЛАЗМА	0,27	мкмоль/л	0,12–0,4		в норме
Bet Бетаин (Bet)	ПЛАЗМА	54,39	мкмоль/л	28,6–82,7		в норме
Kyna Кинуреновая кислота (Kyna)	ПЛАЗМА	0,05	мкмоль/л	0,02–0,08		в норме
(Leu+Ile)/(C3+C5+C5-1+C5-DC)	ПЛАЗМА	548,52	условные обозначения	163–765		в норме
ADMA / SDMA	ПЛАЗМА	0,84	условные обозначения	0,17–0,89		в норме
IAA 3-Индолуксусная кислота (IAA)	ПЛАЗМА	1,1	мкмоль/л	0,54–2,38		в норме
Phe / Tyr	ПЛАЗМА	0,9	условные обозначения	0,42–1,58		в норме
ADMA Асимметричный диметиларгинин (ADMA)	ПЛАЗМА	0,71	мкмоль/л	0,29–1,01		в норме
His Гистидин (His)	ПЛАЗМА	106,49	мкмоль/л	59,9–148,4		в норме
QA Хинолиновая кислота (QA)	ПЛАЗМА	0,47	мкмоль/л	0,13–0,64		в норме
DMG / Chl	ПЛАЗМА	0,031	условные обозначения	0,005–0,06		в норме
AC-OHs / ACs	ПЛАЗМА	0,0008	условные обозначения	0,0004–0,001		в норме
TA Триптамин (TA)	ПЛАЗМА	0,17	мкмоль/л	0–0,18		в норме
Val / C4	ПЛАЗМА	1 956,65	условные обозначения	264–2 048		в норме
Ala Аланин (Ala)	ПЛАЗМА	285,9	мкмоль/л	199,7–486,5		в норме
SDMA Симметричный диметиларгинин (SDMA)	ПЛАЗМА	0,84	мкмоль/л	0,28–1,04		в норме
C4 Бутирилкарнитин (C4)	ПЛАЗМА	0,13	мкмоль/л	0,06–0,31		в норме
C16-OH Гидроксигексадеканоилкарнитин (C16-OH)	ПЛАЗМА	0,018	мкмоль/л	0,01–0,02		в норме
C3 / C0	ПЛАЗМА	0,009	условные обозначения	0,003–0,017		в норме
Ala/Gly	ПЛАЗМА	1,38	условные обозначения	0,34–1,49		в норме
C6-DC Адипоилкарнитин (C6-DC)	ПЛАЗМА	0,003	мкмоль/л	0–0,006		в норме
Мелатонин Регулирует циркадные ритмы	ПЛАЗМА	0,02	мкмоль/л	0,01–0,04		в норме
SDMA + ADMA	ПЛАЗМА	1,55	мкмоль/л	0,79–1,8		в норме

Референсные интервалы — из протокола лаборатории. Отдельное отклонение не является диагнозом: клинически значимы устойчивые комбинации показателей плазменного профиля и динамика T0→T1.

Сведения из анкеты

ПАЦИЕНТ-2

Записи пациента сохранены для сверки. Выбор пункта с перечнем симптомов не подтверждает каждый перечисленный симптом. Заболевания и актуальный приём препаратов уточняются на приёме.

Выбранные пункты анкеты: жалобы

В анкете не указано

Заболевания, сообщённые в анкете

K81.8

Препараты и БАДы: запись пациента

В анкете не указано

Рост

В анкете не указано

Вес

В анкете не указано

Физическая активность

В анкете не указано

Это сведения анкеты, а не диагнозы или назначения по результату метаболомного исследования.

METABOSCAN FAQ

Что важно знать о MetaboScan

Короткие ответы на частые вопросы

- Системная оценка обмена веществ: не отдельные цифры, а согласованность процессов.
- Персонализация тактики: питание, нагрузка, восстановление — под ваш профиль.
- Ранние функциональные изменения: часто раньше стандартных анализов.
- Контроль динамики: метаболом объективно показывает, что меняется со временем.

Чем он отличается от обычных анализов крови?

Обычные анализы показывают отдельные показатели. MetaboScan показывает согласованность путей обмена, функциональные ограничения и резерв — то, что полезно для персонализированных рекомендаций и контроля динамики.

Почему здесь есть изменения, если обычные анализы в норме?

Метаболом меняется раньше классических маркеров. Поэтому MetaboScan часто выявляет ранние сдвиги и перегрузки обмена веществ еще до клинических проявлений.

Что именно показывает MetaboScan?

Он отражает работу обмена веществ как системы: энергообмен, утилизацию жиров и аминокислот, стресс-реакции и восстановление. Это помогает понять, что происходит с организмом на уровне метаболизма.

Можно ли понять, как работает энергия и митохондрии?

Часть метаболитов отражает эффективность энергообмена и утилизации субстратов. Поэтому отчет помогает увидеть признаки метаболического напряжения и восстановительного потенциала.

Можно ли по результатам точнее подобрать питание?

Метаболом показывает индивидуальные особенности переработки белков, жиров и углеводов. Это позволяет делать рекомендации более персонализированными и отслеживать эффект в динамике.

Это можно улучшить?

Чаще всего да: многие изменения функциональны и обратимы. Тактика обычно включает питание, нагрузку, сон/восстановление и коррекцию дефицитов — с контролем повторным MetaboScan.

Это диагноз?

Нет. Это функциональная оценка метаболизма и факторов риска. Интерпретация проводится с учетом симптомов, анамнеза и других анализов — для ранней профилактики и более точной тактики.

Наш Telegram-канал

Отсканируйте QR-код для перехода

https://t.me/metaboscan_news

Наш сайт

Отсканируйте QR-код для перехода

https://metaboscan.ru/